



TRAINING:
SISTEM, TEKNOLOGI DAN EVALUASI FEASIBILITY STUDY GEOTERMAL

DOKUMEN (LAPORAN) PRE-FS & FS

Ir. Nenny Miryani Saptadji Ph.D

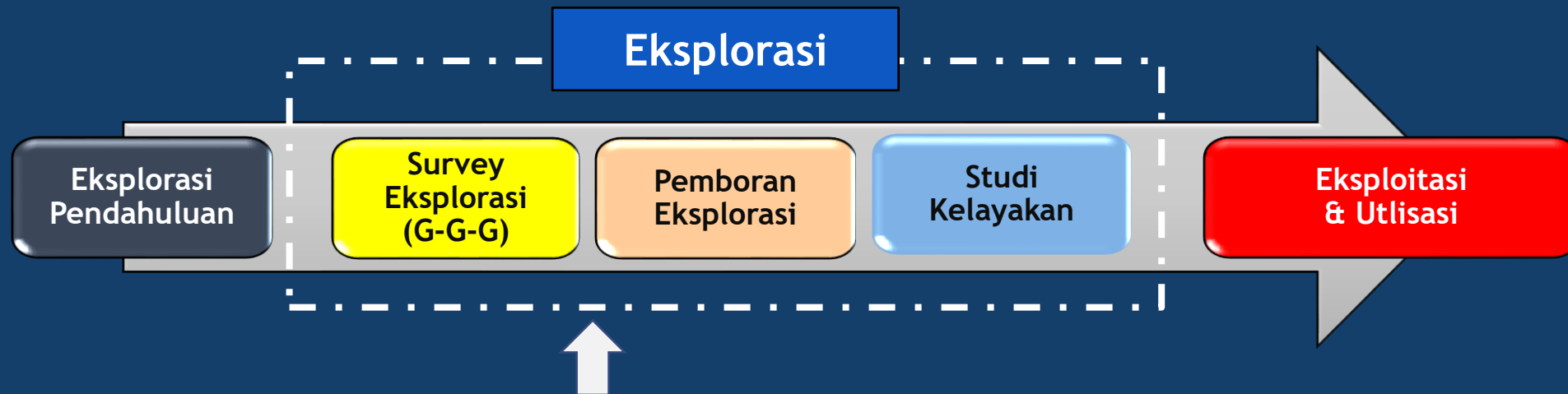
Bandung, Senin 2 Desember 2024

Waktu: 15.20 – 16.40

Dokumen Pre-FS



Dokumen Pre-FS adalah dokumen tertulis, formal dan terstruktur yang disusun untuk meyakinkan pengambil keputusan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menilai kelayakan teknis, finansial, lingkungan dan social atas usulan rencana kegiatan pemboran eksplorasi yang diajukan.

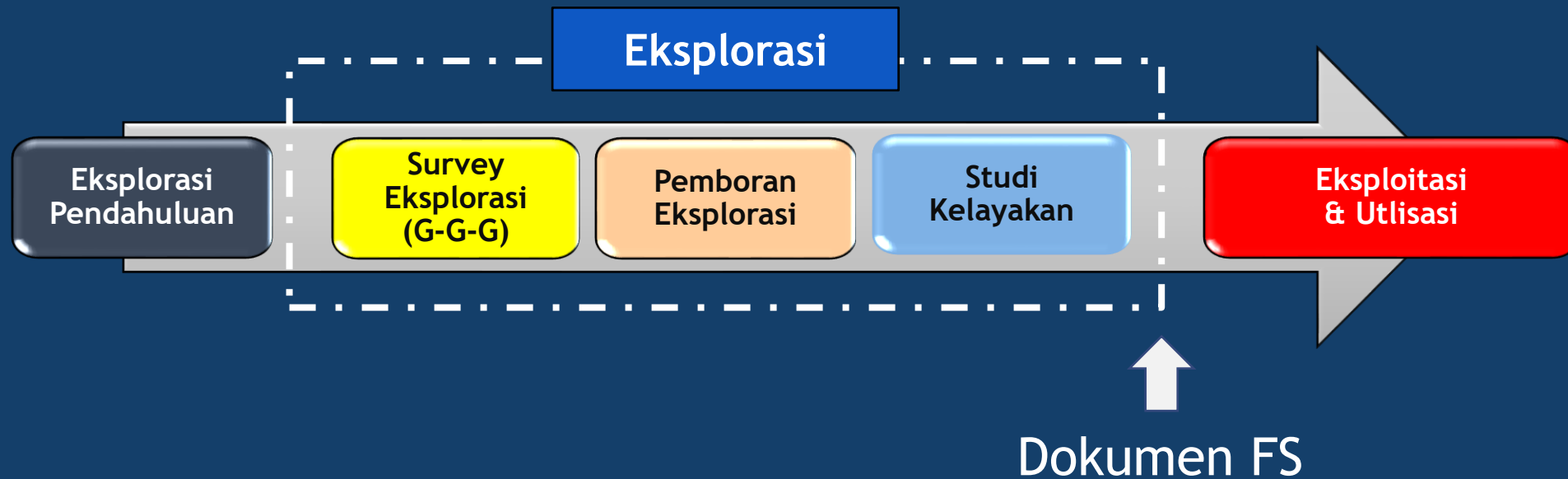


Dokumen Pre-FS

Dokumen FS



Dokumen tertulis, formal dan terstruktur yang disusun untuk meyakinkan pengambil keputusan memperoleh informasi secara rinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, lingkungan dan social atas usulan rencana kegiatan eksploitasi dan utilisasi panas bumi yang diajukan.





Dokumen FS

Untuk menyetujui rencana kegiatan
eksploitasi dan pemanfaatan

EKSPLOITASI adalah rangkaian kegiatan pada suatu Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi (UU No. 21 Tahun 2014).

Untuk siapa Dokumen tersebut ditulis?

Ditujukan untuk pengambil keputusan antara lain :

1. Untuk manajer, direksi perusahaan & dewan komisaris

Untuk pengambilan keputusan internal, untuk memastikan bahwa semua aspek penting telah sepenuhnya dipertimbangkan.

2. Bagi pemilik dana, *untuk memastikan* dana diinvestasikan pada proyek yang memberikan pengembalian terbaik.



APA YANG PERLU DIBAHAS DALAM DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan (why it is needed).
2. Tujuan yang dicapai dari kegiatan tersebut (objective)
3. Manfaat yang diharapkan perusahaan (expected business benefits)
4. Pilihan yang dipertimbangkan (options considered)
5. Alasan untuk mendukung opsi tersebut (reasons for carry forward the option)
6. Alasan untuk menolak opsi tersebut



APA YANG PERLU DIBAHAS DALAM DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN (UMUM)

7. Kaji kelayakan semua opsi, termasuk opsi tidak melakukan apa pun (Do nothing option)
8. Pilih opsi yang lebih disukai (preferred option)
9. Perkiraan biaya (expected cost)
10. Indikator keuntungan (profit indicator)
11. Risiko yang mungkin terjadi (expected risk)
12. Jadwal pelaksanaan (schedule)
13. Pendanaan (funding)



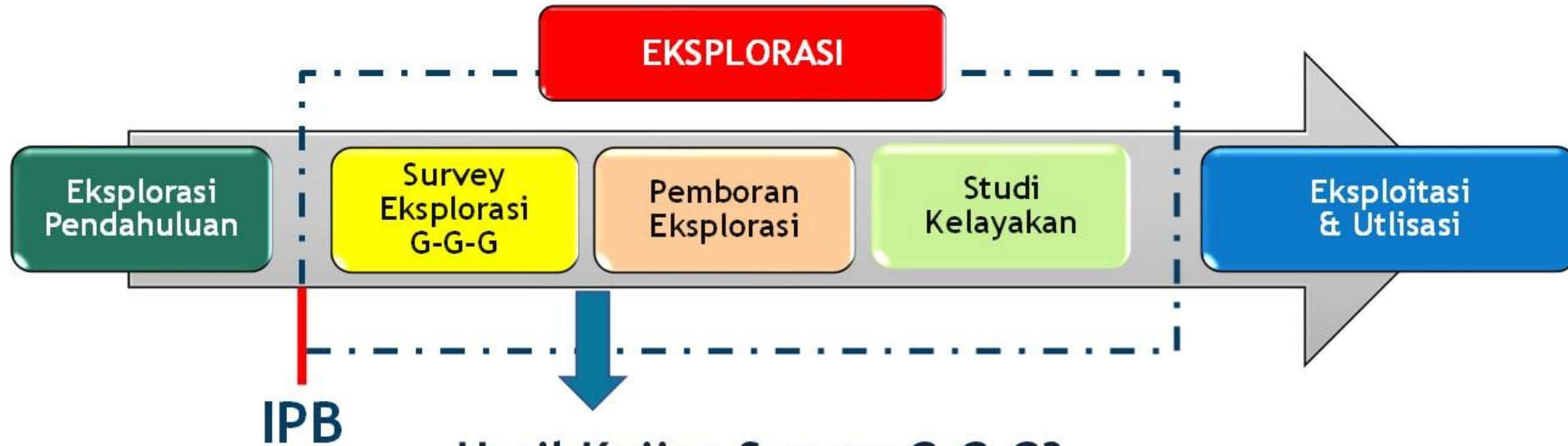
MENULIS PRE-FS DOCUMENT ? MENULIS FS DOCUMENT ?

Tujuannya sama:

Untuk meyakinkan pengambil keputusan untuk memungkinkan pemilik proyek memilih opsi yang paling baik untuk perusahaan



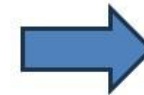
PRE-FEASIBILITY STUDY (PRE-FS)



Hasil Kajian Survey G-G-G?

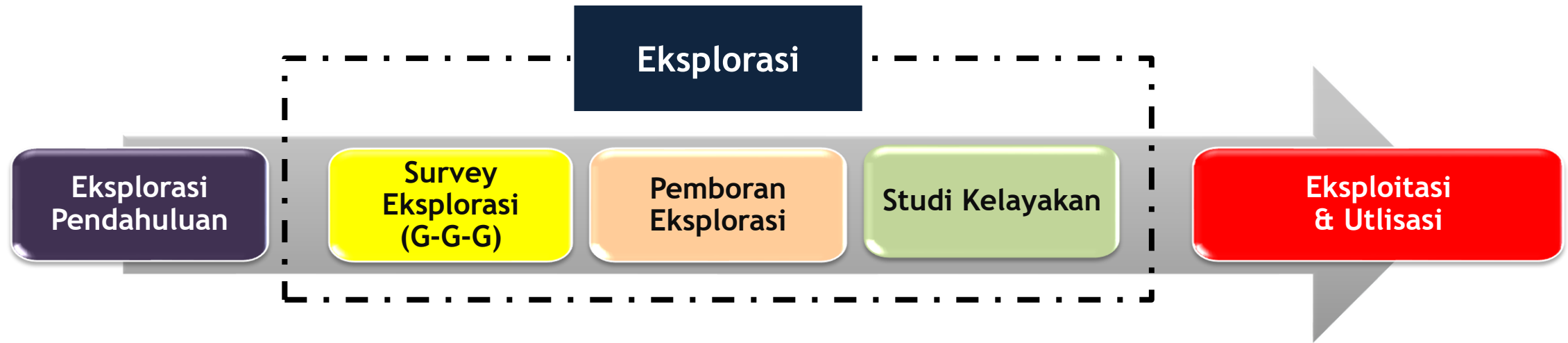
OUTCOME?

- Dokumen Pre-Feasibility Study (Dokumen Pre-FS)
- Keputusan GO or NO-GO untuk melaksanakan pemboran eksplorasi + alasan



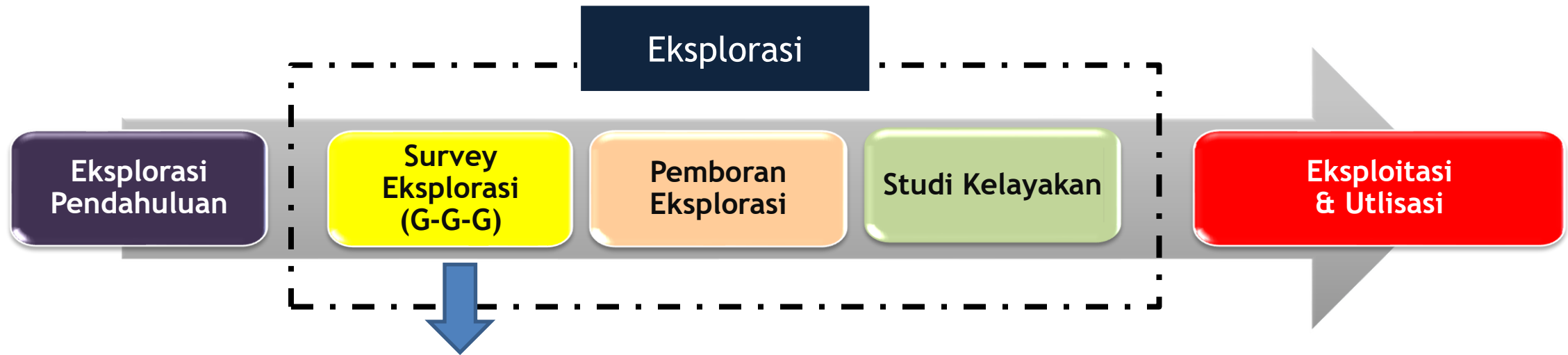
Isi Dokumen ?

REVIEW KEGIATAN PADA TAHAP EKSPLORASI G-G-G



EKSPLORASI adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur Eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi (UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi)

REVIEW KEGIATAN PADA TAHAP EKSPLORASI G-G-G



Kegiatan survei geografi dan survei lainnya (RONA AWAL LINGKUNGAN)

Untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa hal, yaitu

1. lokasi, jarak dan waktu tempuh dari kota terdekat, dari pemukiman penduduk terdekat
2. status lahan, apakah hutan lindung, tanah penduduk, hutan sekunder atau perkebunan,
3. distribusi kemiringan lereng, apakah sering longsor,
4. prasarana jalan, apakah sudah ada jalan masuk ke lokasi dan bagaimana kualitasnya, apakah perlu pelebaran jalan, apakah perlu pengerasan jalan,
5. fasilitas listrik dan air,
6. komunikasi yang tersedia,
7. jumlah dan kepadatan penduduk, mata pencaharian pokok dan lain-lain.

DOKUMEN AMDAL

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(KA-ANDAL)

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Ringkasan Eksekutif (RE)

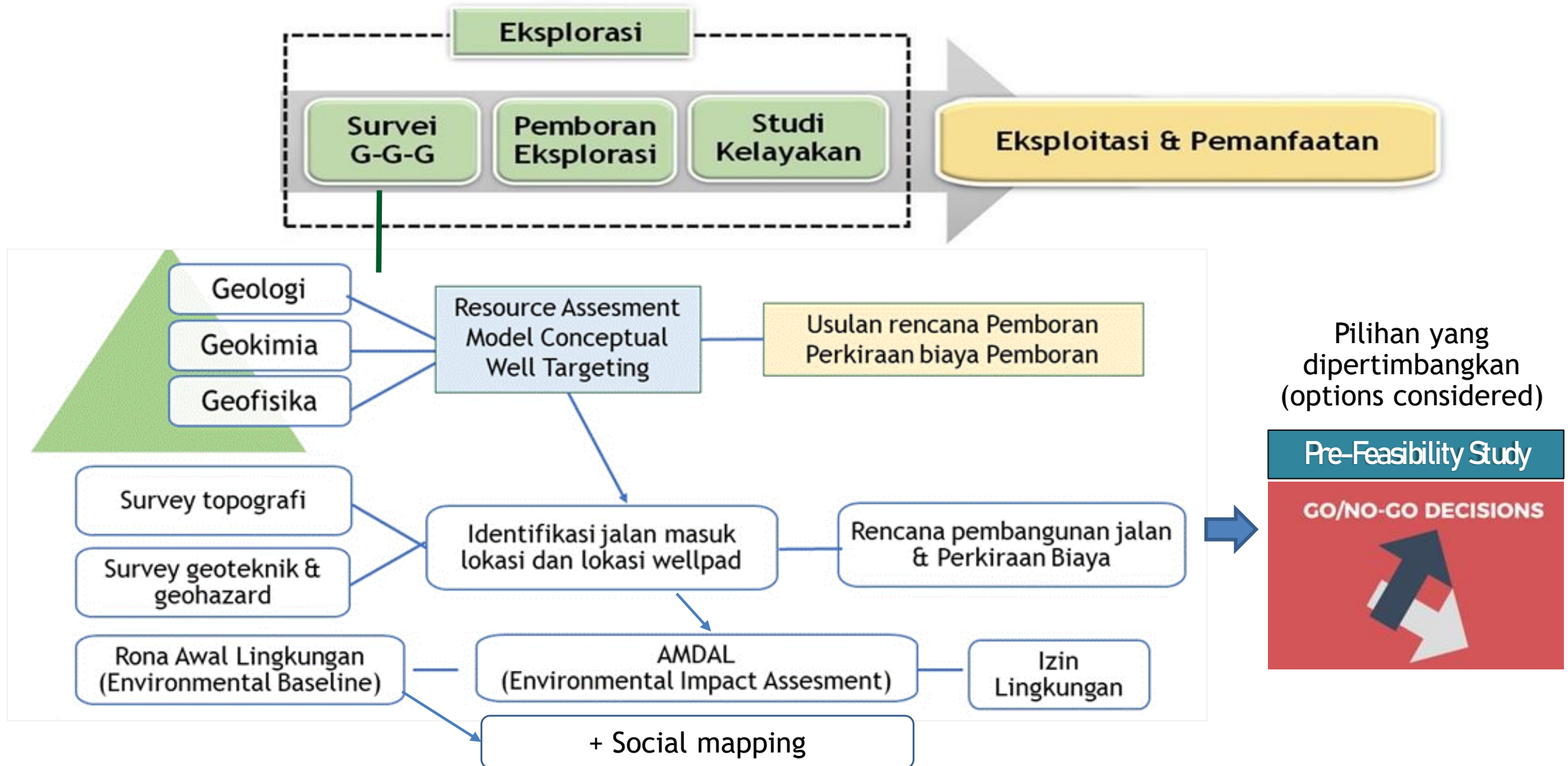
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

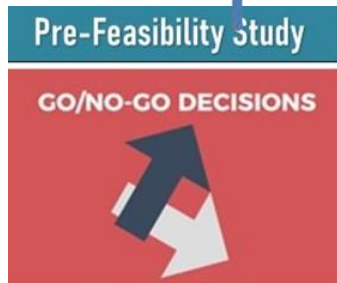
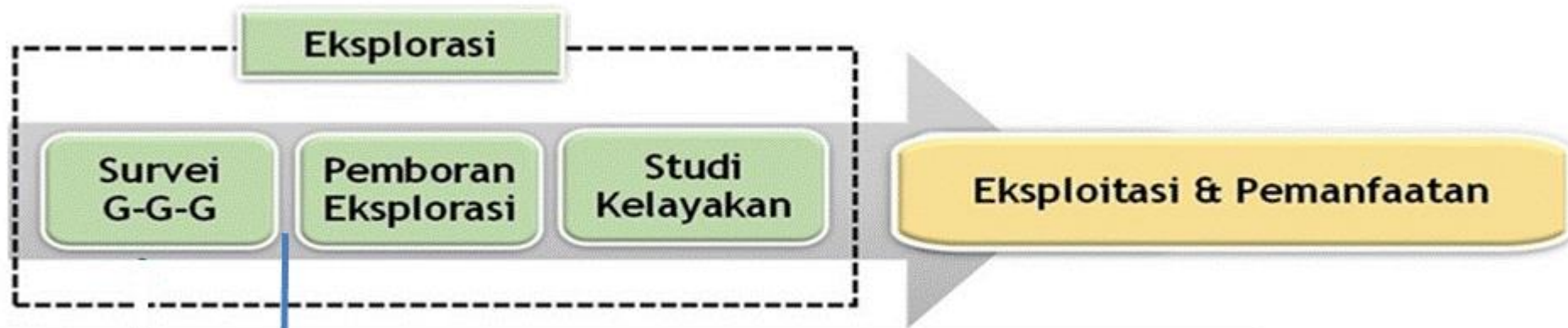
1. Dampak lingkungan yang dikelola?
2. Sumber dampak
3. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
4. Rencana pengelolaan lingkungan hidup: Bentuk pengelolaan, Lokasi pengelolaan, periode pengelolaan
5. Institusi pengelolaan lingkungan: Pelaksana, Pengawas, penerima laporan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

- Dampak lingkungan yang dipantau: Jenis dampak yang timbul, Indikator/Parameter, sumber dampak.
- Bentuk Pemantauan Lingkungan: Metoda pengumpulan dan analisis data. Lokasi pantau, waktu dan frekuensi
- Institusi pengelolaan lingkungan: Pelaksana, Pengawas, penerima laporan

RANGKUMAN KEGIATAN PADA TAHAP EKSPLORASI G-G-G





Studi pra-kelayakan (*pre-feasibility study*) perlu dilakukan karena:

1. Untuk pemboran sumur eksplorasi dibutuhkan biaya cukup besar. Sebagai ilustrasi, apabila biaya pemboran sumur eksplorasi adalah US\$ 7-8 juta per sumur, maka untuk melakukan pemboran 5 sumur eksplorasi dibutuhkan US\$ 35-40 juta atau dibutuhkan sekitar setengah triliun rupiah.

Biaya tersebut belum termasuk biaya infrastruktur untuk pembuatan jalan, jembatan dan penahan lereng, yang perlu diantisipasi biayanya, karena lapangan geotermal di Indonesia umumnya terletak di daerah hutan dengan elevasi tinggi dan umumnya belum tersedia jalan masuk menuju lokasi, ataupun apabila ada maka perlu dilakukan pelebaran jalan, pengerasan dll.

TANTANGAN

Lapangan panas bumi terletak di area sbb:

1. Terpencil
2. Elevasi tinggi
3. Minim infrastruktur jalan dan jembatan
4. Kondisi geografis sulit, terjal dan curam
5. Jarak yang sangat jauh dari jalan utama menuju lokasi
6. Kondisi tanah yang rentan longsor

- Meskipun sudah dilakukan survey permukaan & survey GGG, ketidakpastiaan sangat tinggi.
- Kondisi permukaan dan bawah permukaan penuh ketidakpastiaan.

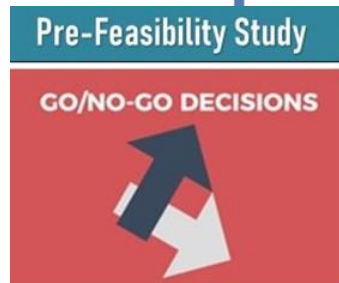
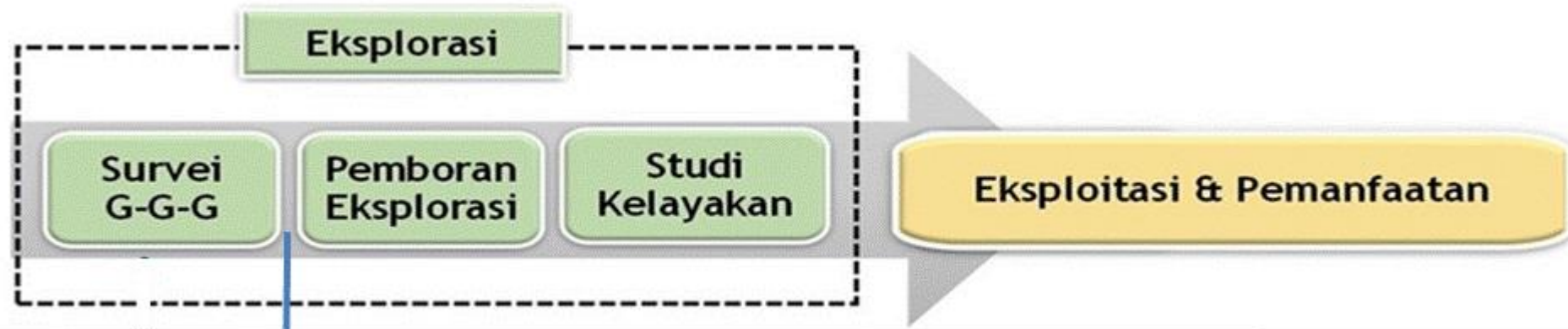
RISIKO DALAM PELAKSANAAN EKSPLOITASI PANAS BUMI

- Muncul karena adanya ketidakpastian
- Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi
- Sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian

Terjadi Penolakan Masyarakat

Definisi risiko menurut SNI ISO31000

Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran

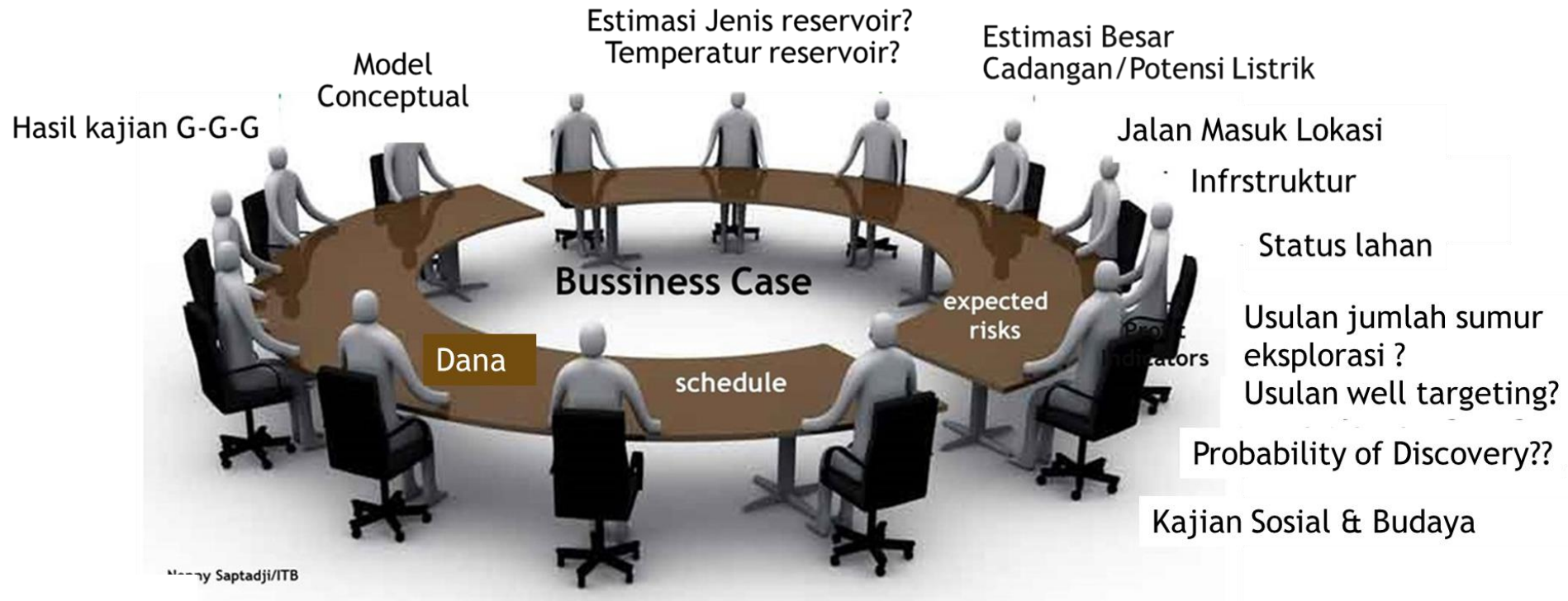


Studi pra-kelayakan (*pre-feasibility study*) perlu dilakukan karena:

2. Untuk melakukan pemboran sumur eksplorasi, pengembang biasanya menggunakan dana sendiri, bukan dan pinjaman. Rencana penggunaan dan perusahaan tentunya harus dikaji terlebih dahulu, karena adanya resiko eksplorasi, seperti
 - a) kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi geotermal di daerah yang sedang dieksplorasi,
 - b) kemungkinan besarnya cadangan dan potensi listrik di daerah tersebut lebih kecil dari yang diperkirakan atau tidak bernilai komersial,
 - c) kemungkinan jumlah sumur eksplorasi yang berhasil lebih sedikit dari yang diharapkan (resiko eksplorasi) dan
 - d) kemungkinan potensi sumur (*well output*), baik sumur eksplorasi lebih kecil dari yang diperkirakan semula.

PRA-STUDI KELAYAKAN (PRE-FEASIBILITY STUDY)

Studi untuk menganalisa kelayakan dilaksanakannya kegiatan pemboran eksplorasi



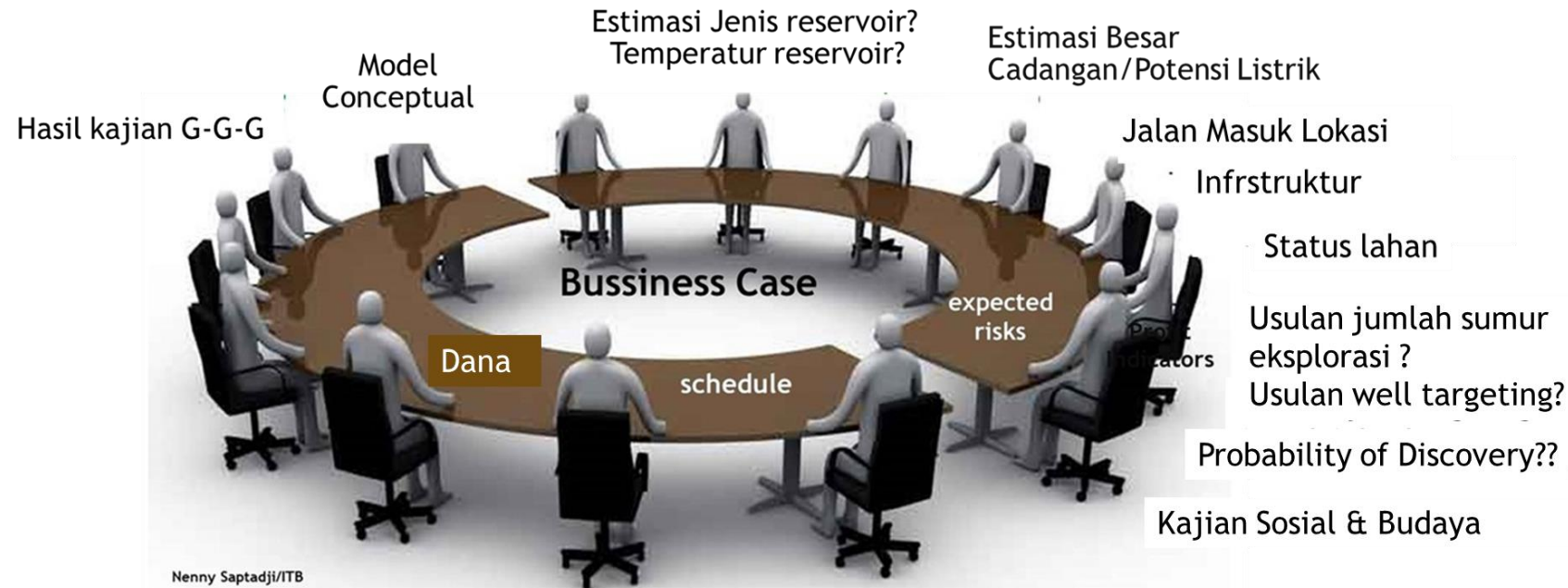
Alasan untuk mendukung opsi tersebut (reasons for carry forward the option) ?



Alasan untuk Tidak mendukung opsi tersebut (reasons for carry forward the option)

PRA-STUDI KELAYAKAN (PRE-FEASIBILITY STUDY)

Studi untuk menganalisa kelayakan dilaksanakannya kegiatan pemboran eksplorasi



Jelaskan alasannya!

Usulan kegiatan selanjutnya plus biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pemboran sumur eksplorasi, sebutkan jumlah sumur yang akan dibor, target pemboran, lokasi well pad yang akan di bangun dan biaya yang dibutuhkan untuk pemboran.

Rencana implementasi



Jelaskan alasannya!

Do nothing?

Do something? Apa?

DISKUSI PENULISAN DOKUMEN PRE-FS

Dokumen harus berisi hasil penilaian kelayakan dengan mempertimbangkan aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.

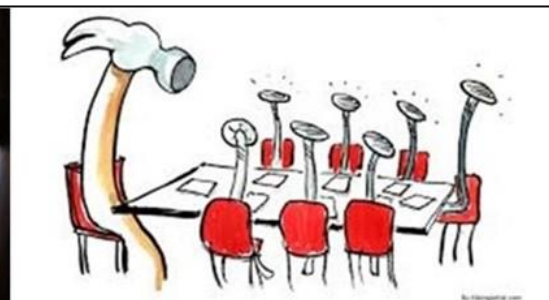
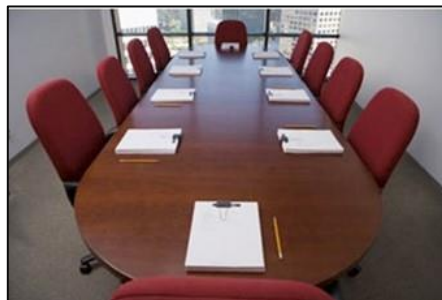


Dokumen pre-FS disusun untuk membantu para pemegang saham dalam mengambil keputusan yang tepat



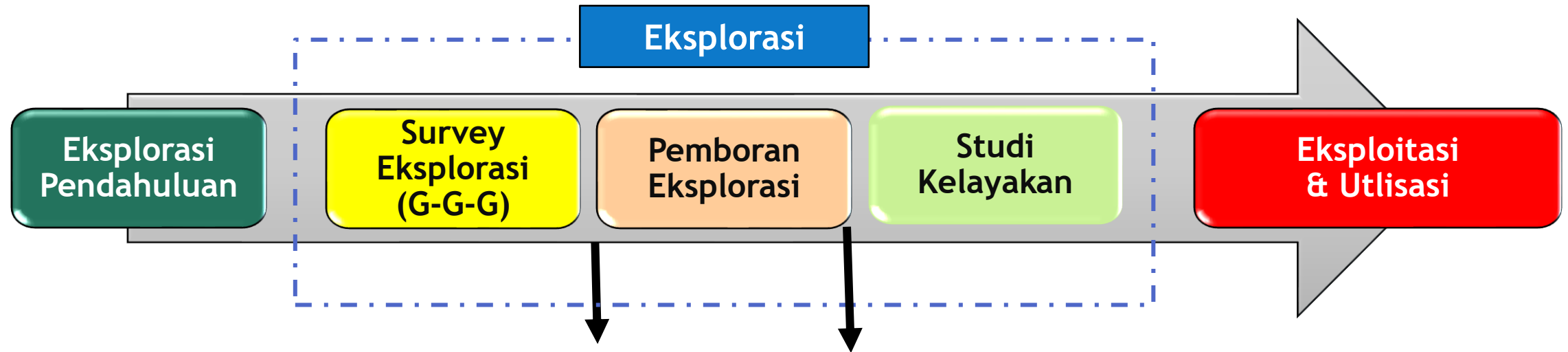
OUTCOME?

- Dokumen Pre-Feasibility Study (Dokumen Pre-FS) → *Pre-Feasibility Study (Pre-FS) Document*
- Keputusan GO or NO-GO untuk melaksanakan pemboran eksplorasi + alasan



Go!

KEGIATAN PEMBORAN EKSPLORASI

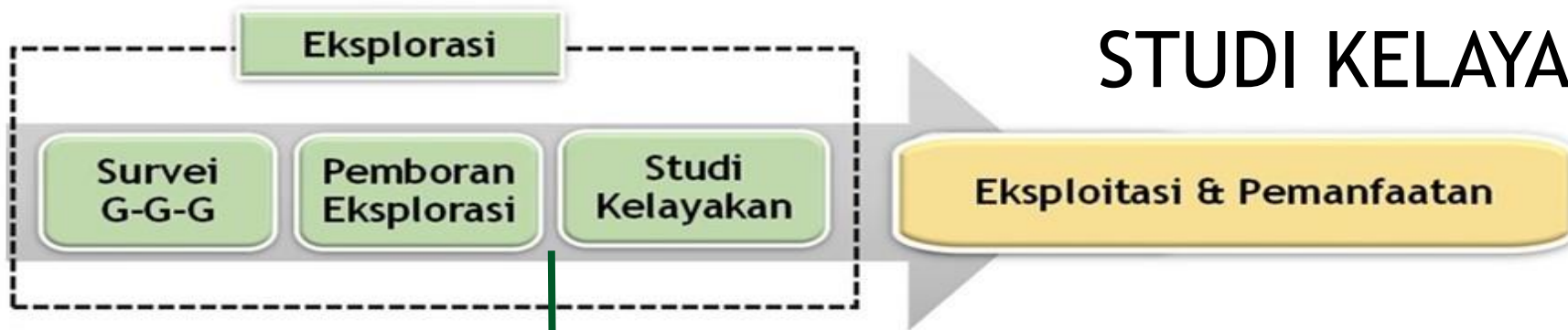


KEGIATAN:

- Kajian Lingkungan
- Persiapan lahan & Infrastruktur
- Mobilisasi peralatan & fluida pemboran
- Pemboran Sumur Eksplorasi
 - Downhole Logging
 - Pengujian Sumur
- Resource Assesment

Informasi dari sumur eksplorasi

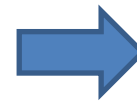
- Terbukti ada/tidak dari pemboran sumur
- Jumlah sumur berproduksi
- Potensi sumur?
- Success ratio pemboran
- Area Terbukti
- Jenis, Tekanan, Temperatur reservoir
- Top of reservoir
- Jenis dan sifat fluida produksi



STUDI KELAYAKAN

Informasi dari sumur eksplorasi

- Terbukti ada/tidak dari pemboran sumur
- Jumlah sumur berproduksi
- Potensi sumur?
- Success ratio pemboran
- Area Terbukti
- Jenis, Tekanan, Temperatur reservoir
- Top of reservoir
- Jenis dan sifat fluida produksi



UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara rinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.



PP Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 71:

- Pemegang IPB: dapat melakukan Eksplorasi tambahan.

PP Nomor 7 Tahun 2017:

- Dalam jangka waktu Eksplorasi pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.
- Studi Kelayakan paling sedikit meliputi hal-hal yang dijelaskan dalam PP tersebut

LINGKUP DARI STUDI KELAYAKAN (PP Nomor 7 Tahun 2017)

Pemerintah mengatur mengenai lingkup dari studi kelayakan melalui PP Nomor 7 Tahun 2017, dimana dinyatakan bahwa studi kelayakan paling sedikit meliputi:

1. Studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi;
2. Izin lingkungan;
3. Rencana pembangunan sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
4. Rancangan fasilitas lapangan uap;
5. Rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan tahapan pembangkitannya;
6. Kelayakan keekonomian;
7. Rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik;
8. Rencana pemeliharaan sumber daya geotermal untuk kegiatan perusahaan;
9. Rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan geotermal, jika terdapat rencana penggunaan kawasan hutan konservasi; rencana keselamatan dan kesehatan kerja; rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan rencana pasca perusahaan geotermal.

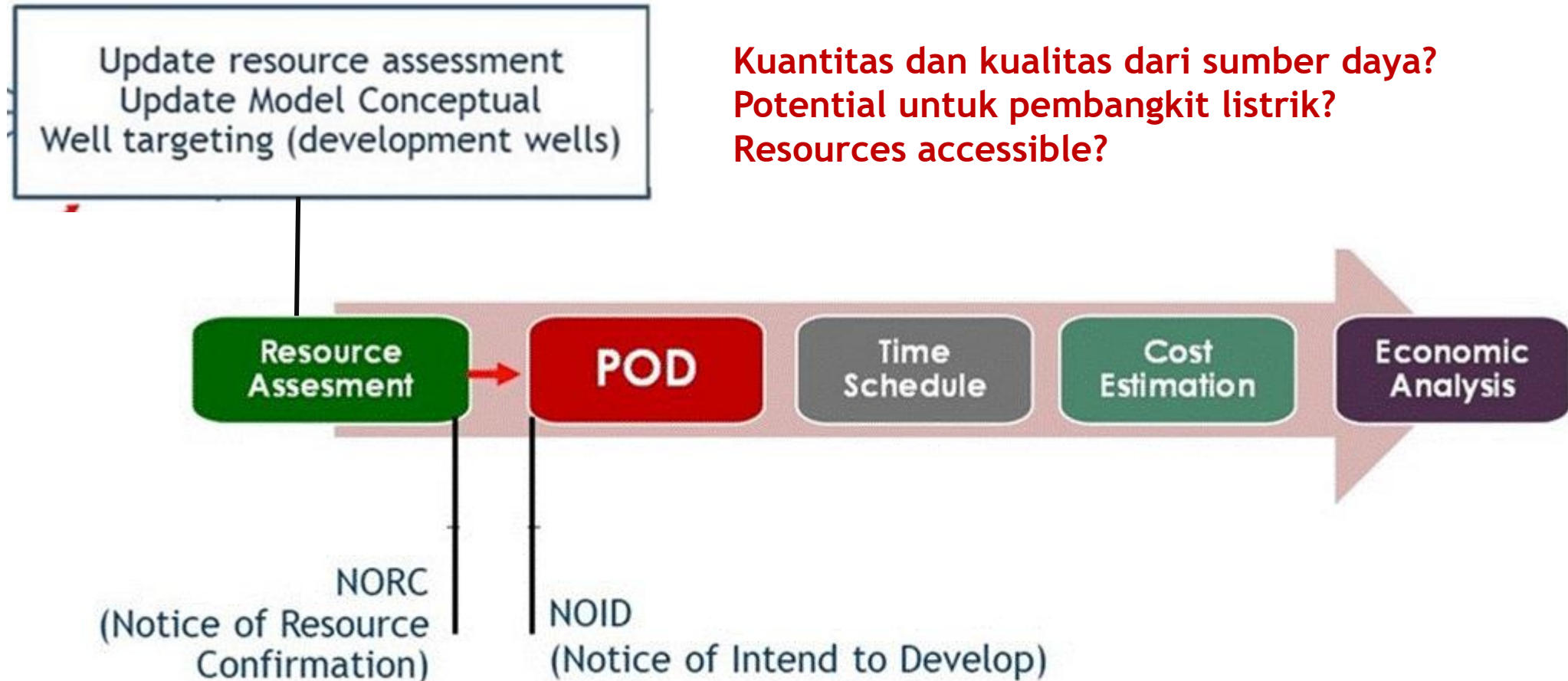


ALUR PERSETUJUAN STUDI KELAYAKAN/ FEASIBILITY STUDY (FS) PANAS BUMI

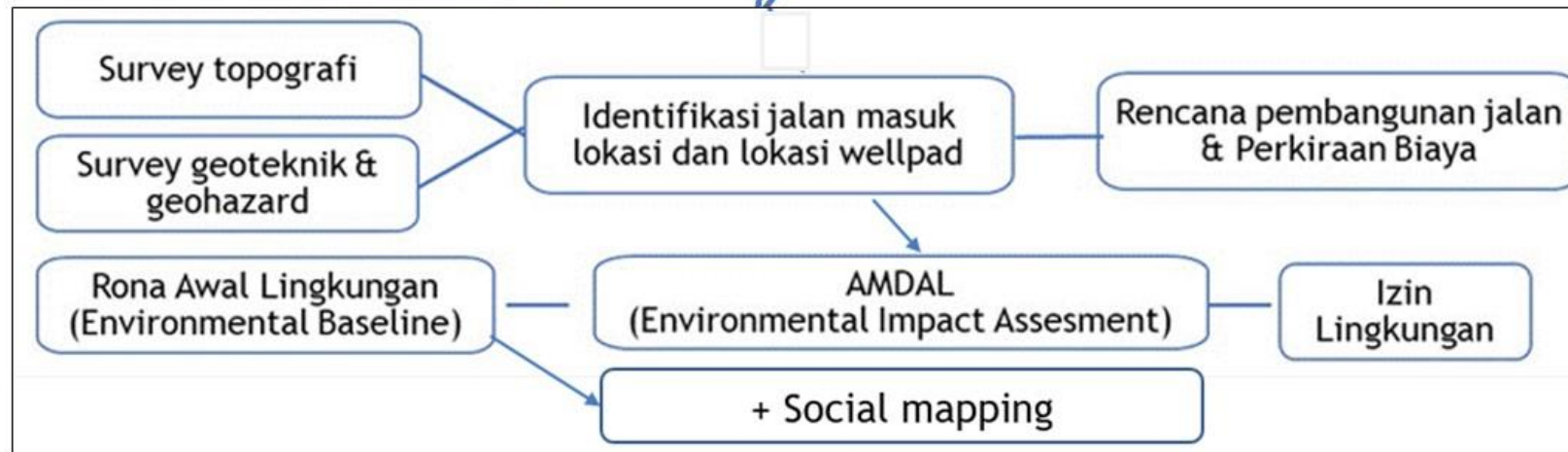
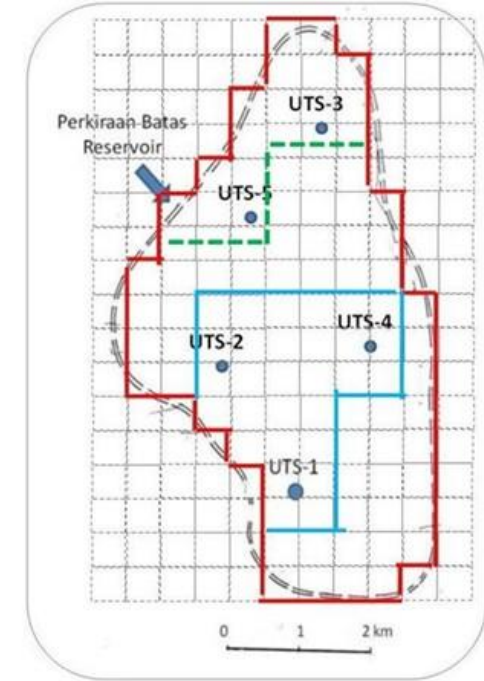
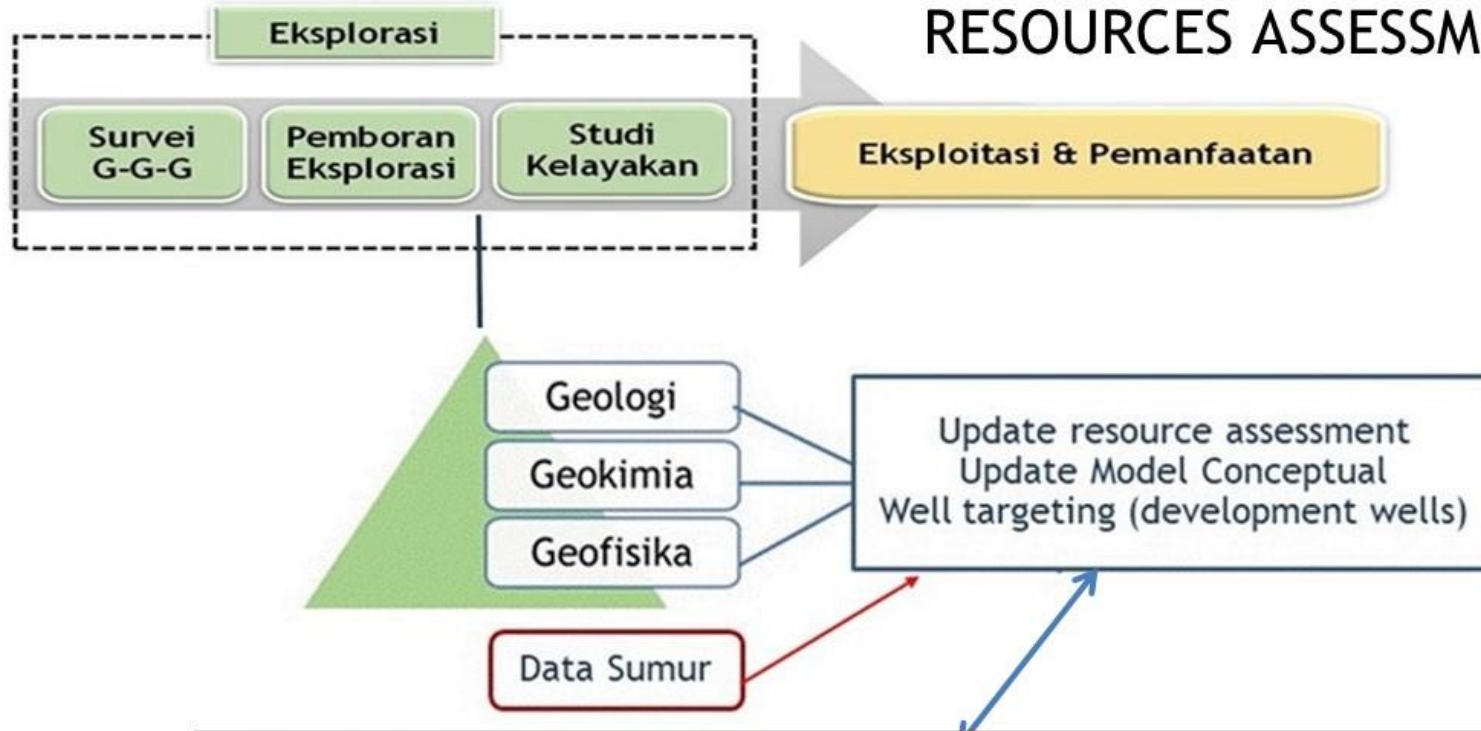
Dokumen Studi Kelayakan sekurang-kurangnya memuat tentang

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ringkasan proyek panas bumi; | 8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja; |
| 2. Gambaran umum proyek panas bumi; | 9. Rencana Perlindungan Lingkungan; |
| 3. Laporan hasil eksplorasi | 10. Tingkat Komponen Dalam Negeri; |
| 4. Rencana Teknis produksi reservoir; | 11. Pengembangan masyarakat/ CSR; |
| 5. Rencana teknis pengembangan lapangan; | 12. Kesimpulan |
| 6. Implementasi pelaksanaan proyek | 13. Lampiran |
| 7. Perhitungan biaya dan pemodelan keekonomian; | |

LINGKUP KEGIATAN STUDI KELAYAKAN



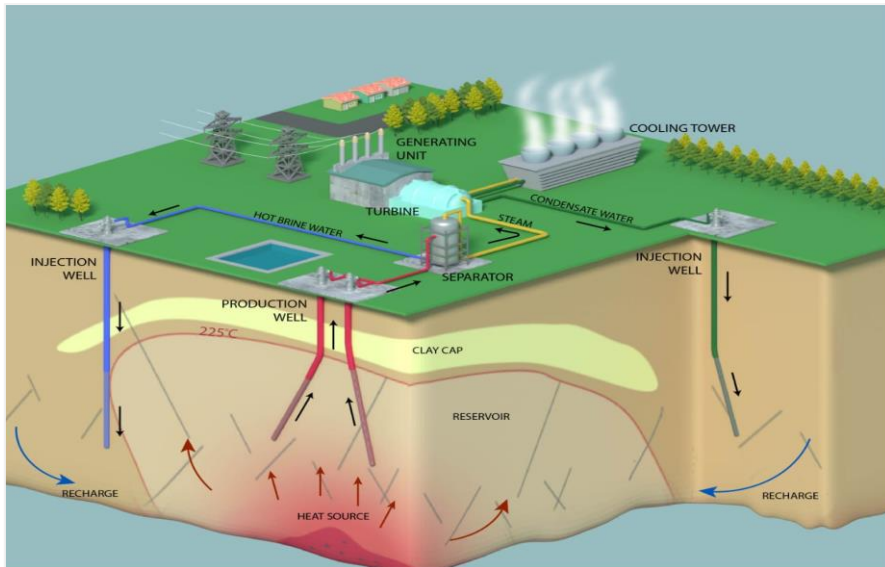
RESOURCES ASSESSMENT





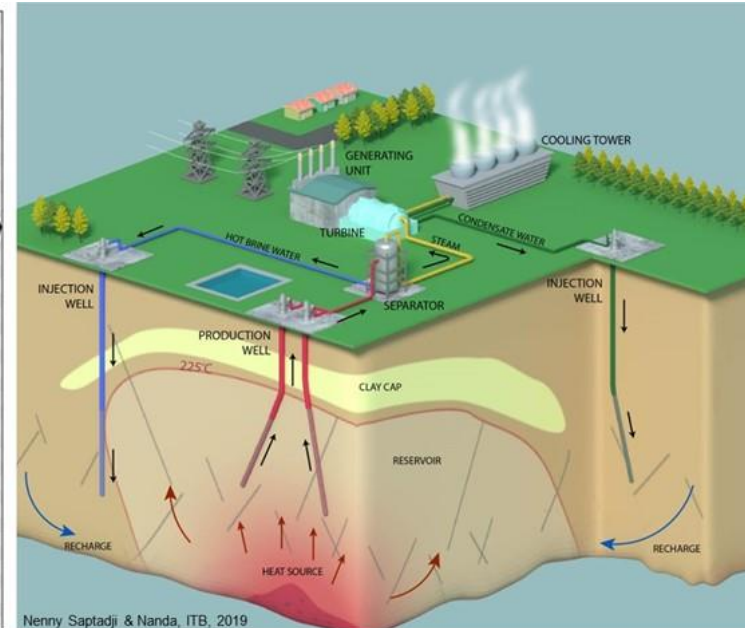
RISIKO EKSPLORASI

1. Kemungkinan tidak ditemukannya sumber energi geotermal di daerah yang sedang dieksplorasi.
2. Kemungkinan besarnya cadangan dan potensi listrik di daerah tersebut lebih kecil dari yang diperkirakan atau tidak bernilai komersial.
3. Kemungkinan jumlah sumur eksplorasi yang berhasil lebih sedikit dari yang diharapkan.
4. Kemungkinan potensi sumur (well output), baik sumur eksplorasi lebih kecil dari yang diperkirakan semula.



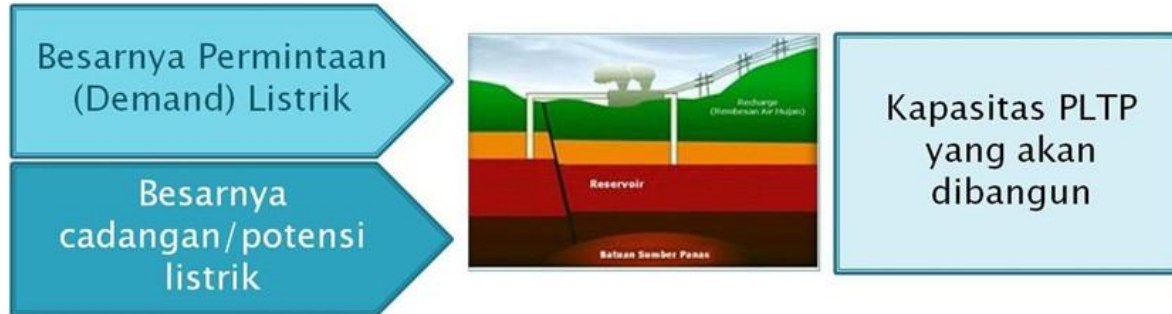
PENGLOLAAN RISIKO EKSPLORASI ?

RENCANA PENGEMBANGAN (PLAN OF DEVELOPMENT)



APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN (PLAN OF DEVELOPMENT) ?

TARGET (RENCANA) PENGEMBANGAN PLTP & TEKNOLOGI KONVERSI YANG DIPILIH



Kapasitas Unit Pembangkit	Rencana COD	Teknologi Konversi
Unit-1: MW		
Unit-2: MW		

- ✓ Kapasitas PLTP yang akan dibangun tidak melebihi potensi listrik dari reservoir-nya (do not over exploitation)
- ✓ Meskipun cadangan panas bumi dan kebutuhan listrik besar, pembangunan PLTP umumnya dilaksanakan secara bertahap.
- ✓ Pengembangan secara bertahap umumnya dilakukan untuk mengurangi resiko pengembangan.

- ✓ Pada saat data masih sedikit, ketidakpastian mengenai karakterisasi reservoir masih tinggi dan demikian pula halnya dengan ketidakpastian mengenai kemampuan produksi sumur. Sebaiknya konserfatif pada tahap awal.
- ✓ Dengan bertambahnya data dari kegiatan eksplorasi dan adanya sumur-sumur eksplorasi yang berhasil membuktikan keberadaan reservoir, maka ketidakpastian menjadi berkurang.

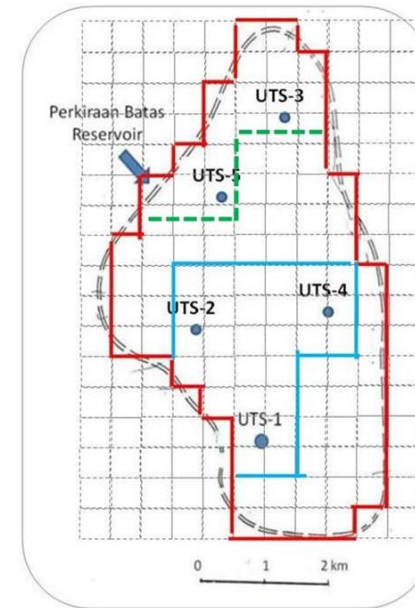
Lesson Learned: Strategi Pengembangan Bertahap

PLTP	UNIT	Tahun Mulai Beroperasi	Kapasitas Terpasang Saat Mulai Dioperasikan (MWe)
Kamojang	Unit-1	1983	30
	Unit-2	1987	55
	Unit-3	1987	55
	Unit-4	2009	60
	Unit-5	2015	35
Darajat	Unit-1	1994	55
	Unit-2	2000	95
	Unit-3	2007	121

Lesson Learned: Strategi Pengembangan Bertahap

PLTP	UNIT	Tahun Mulai Beroperasi	Kapasitas Terpasang Saat Mulai Dioperasikan (MWe)
Awibengkok - Salak	Unit-1	1994	55
	Unit-2	1994	55
	Unit-3	1994	55
	Unit-4	1997	55
	Unit-5	1997	55
	Unit-6	1997	55
Wayang Windu	Unit-1	2000	110
	Unit-2	2009	117
Lahendong	Unit-1	2001	20
	Unit-2	2007	20
	Unit-3	2009	20
	Unit-4	2013	20
	Unit-5	2017	20

RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD)

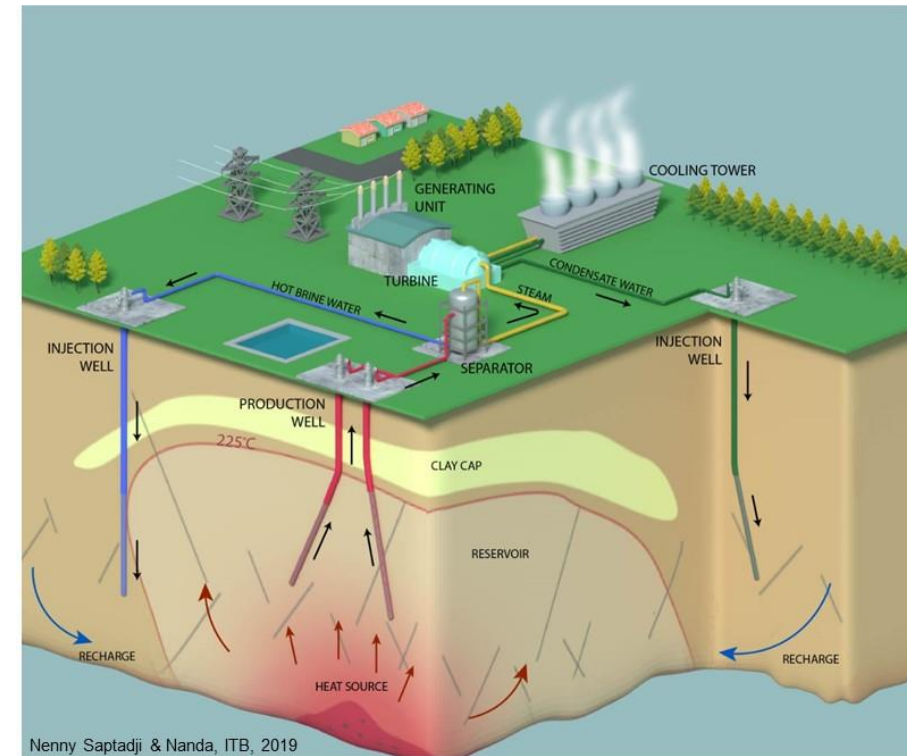


Resource	POD
Luas Area	Membatasi area pengembangan
Cadangan (Potensi Listrik)	Membatasi besarnya kapasitas pembangkit
Kemampuan Produksi Sumur	Menentukan jumlah sumur yang perlu di bor (Menentukan biaya sumur)
Kedalaman zone produktif	Menentukan biaya sumur

APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?

Perencanaan lapangan uap yang utama adalah meliputi penentuan

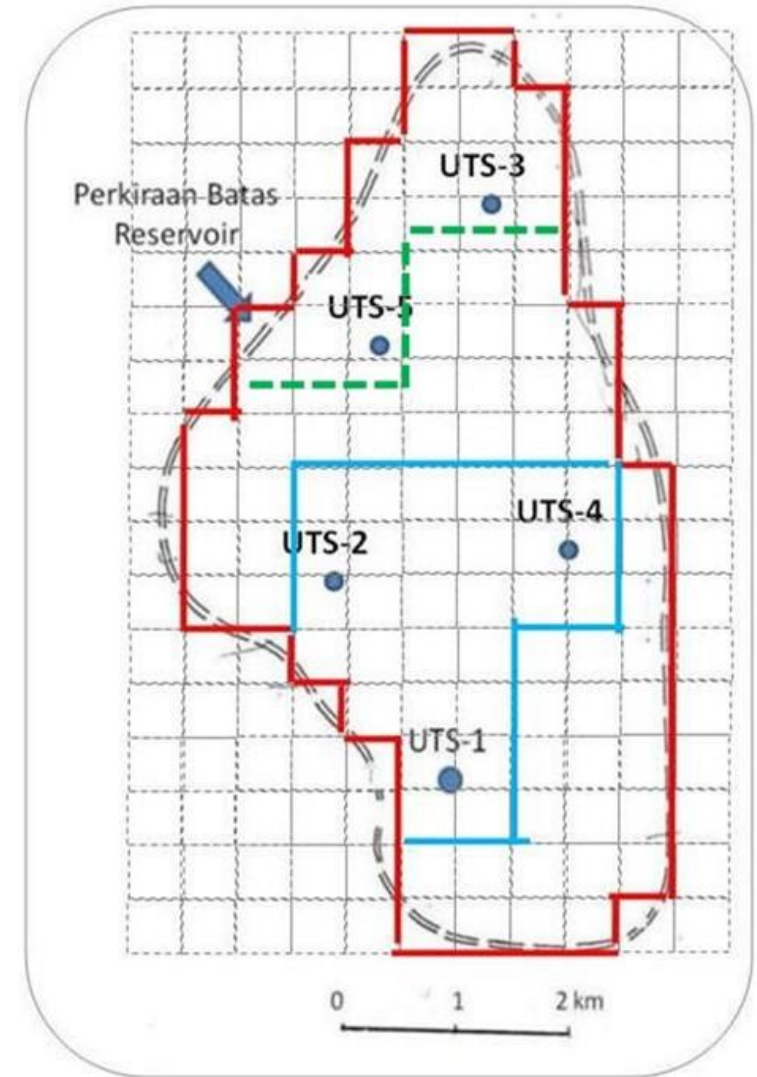
1. Jumlah sumur yang harus dibor untuk sumur produksi, injeksi & *make-up*
2. Lokasi & target pemboran
3. Lokasi *wellpad*, jenis sumur
4. *Steam field layout*
5. Fasilitas produksi di lapangan atau *Steam Above Ground System* atau biasa disingkat menjadi SAGS



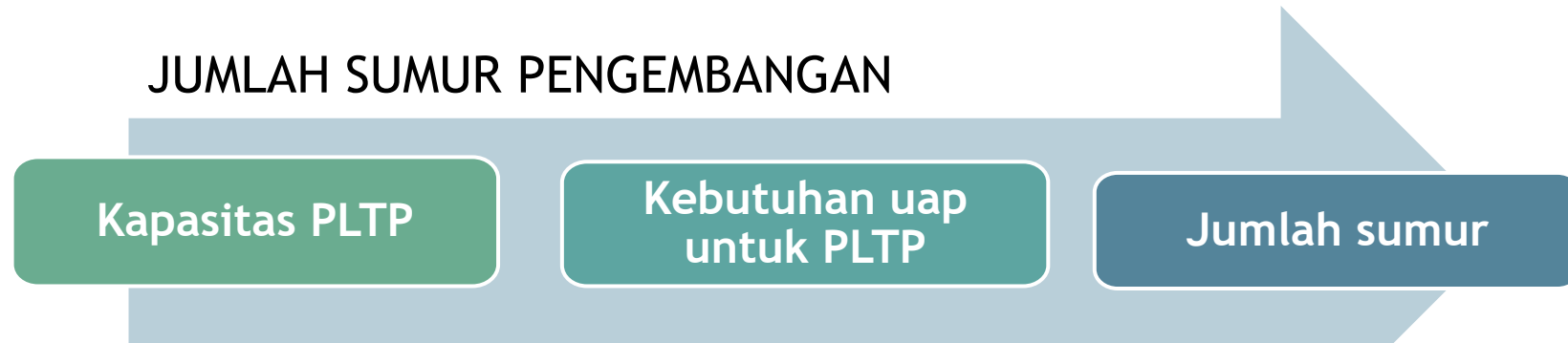
APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?

Area yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan

- ▶ Area panas bumi yang diprioritaskan untuk dikembangkan umumnya adalah pada area yang telah terbukti ditemukan reservoir panas bumi dari pemboran sumur eksplorasi, dan area yang diperkirakan mempunyai temperatur dan permeabilitas tinggi, berdasarkan hasil kajian kebumian.
- ▶ Prioritas pengembangan lapangan uap, juga sejalan dengan rencana pengembangan PLTP. Akses menuju lokasi area pengembangan dan status lahan juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan.



APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?



Buat perkiraan tentang: jumlah sumur produksi yang harus tersedia untuk memasok PLTP (jenis sumur?) serta jumlah sumur injeksi



- Usulkan jumlah sumur yang harus dibor. Jelaskan asumsi yang digunakan
- Tentukan lokasi sumur. Jelaskan dasar pertimbangan.
- Perkirakan biaya (lakukan cost studies). Jelaskan referensi serta asumsi yang digunakan
- Tentukan jadwal pemboran

CARA SEDERHANA MEMPERKIRAKAN JUMLAH SUMUR PENGEMBANGAN YANG HARUS DI BOR

Asumsi:

- Potensi sumur 5 MW/sumur
- Jenis sumur: standard
- Success Ratio: 80%

Kapasitas PLTP	Jumlah sumur produksi untuk mensupply uap ke PLTP	Jumlah sumur produksi yang harus tersedia di lapangan	Jumlah sumur harus dibor
30	6	7	9
55	11	12	15
60	12	13	16
110	22	23	29
200	40	41	51
220	44	45	56
330	66	67	84

CARA SEDERHANA MEMPERKIRAKAN JUMLAH SUMUR PENGEMBANGAN YANG HARUS DI BOR

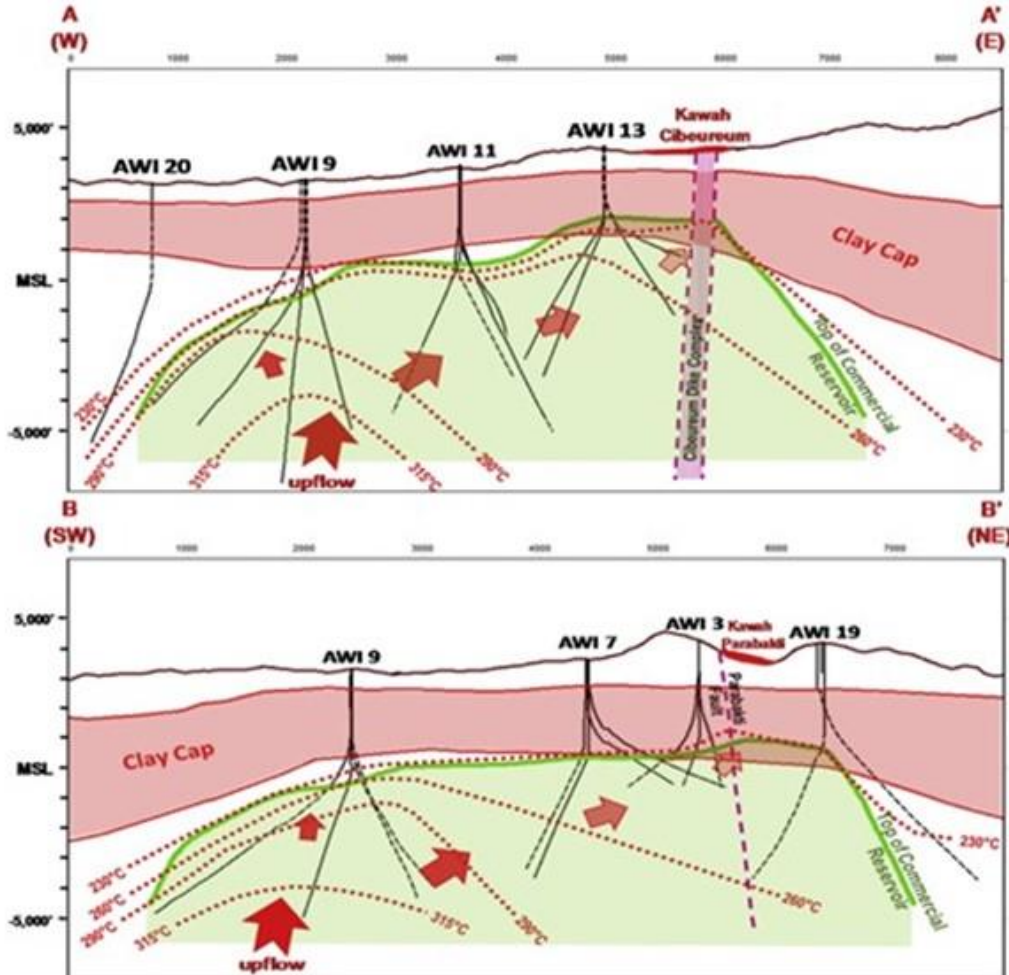
Asumsi:

- Potensi sumur 10 MW/sumur
- Jenis sumur: standard
- Success Ratio: 80%

Kapasitas PLTP	Jumlah sumur produksi untuk mensupply uap ke PLTP	Jumlah sumur produksi yang harus tersedia di lapangan	Jumlah sumur harus dibor
30	3	4	5
55	6	7	8
60	6	7	9
110	11	12	15
200	20	21	26
220	22	23	29
330	33	34	43

APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?

TARGET PEMBORAN

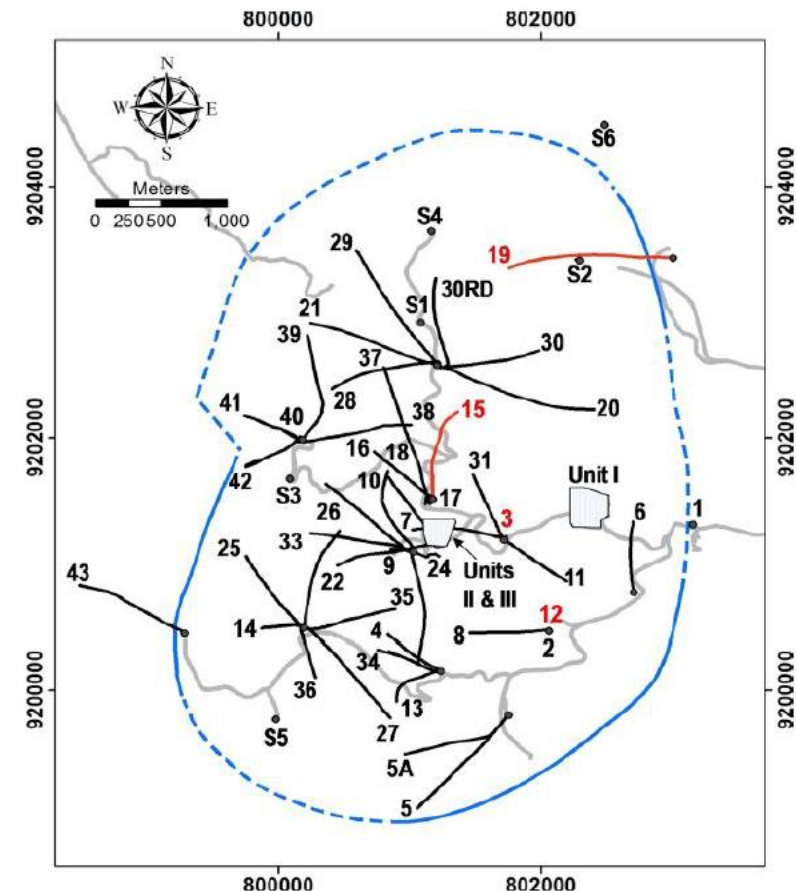


- Tantangan utama dalam menetapkan target pemboran sumur adalah model konseptual seringkali belum merepresentasikan sistem panas bumi dibawah permukaan.
- Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan model konseptual yang representatif, antara lain:
 1. pengukuran, pengolahan data, evaluasi dan interpretasi data perlu dilakukan dengan cermat, hati-hati dan terintegrasi,
 2. harus tersedia sistem penyimpanan data yang baik (good data storage system) untuk mengolah data yang tepat, agar semua anggota tim dapat mengakses dan informasi yang sama,
 3. harus tersedia tools yang tepat untuk mengolah dan mengintegrasikan data.

APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?

Strategi Produksi

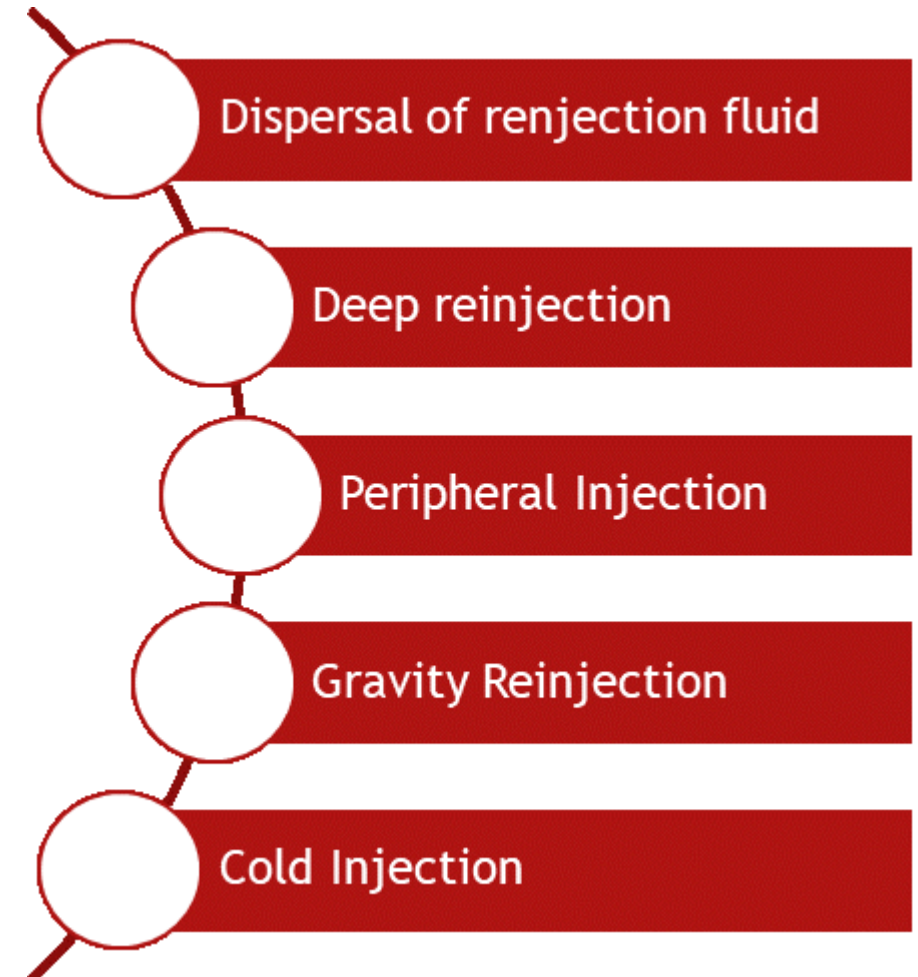
- ▶ Strategi produksi antara lain meliputi **pemilihan target pemboran, lokasi** dan **spasi sumur** (jarak antar sumur), **konfigurasi casing dan liner** didalam sumur (*sumur standard atau big holes*), **tekanan alir sumur (*well flowing pressure*)**.
- ▶ Untuk memperoleh sumur dengan kemampuan produksi yang tinggi, target pemboran diprioritaskan di daerah yang diperkirakan mempunyai **temperatur dan permeabilitas tinggi**.
- ▶ Agar produksi sumur satu tidak menyebabkan penurunan produksi di sumur lain, spasi sumur dijaga agar jaraknya tidak terlalu berdekatan.
- ▶ Strategi produksi lain yang umum dilaksanakan adalah membor sumur *bigholes* didaerah yang diperkirakan mempunyai produktivitas tinggi.



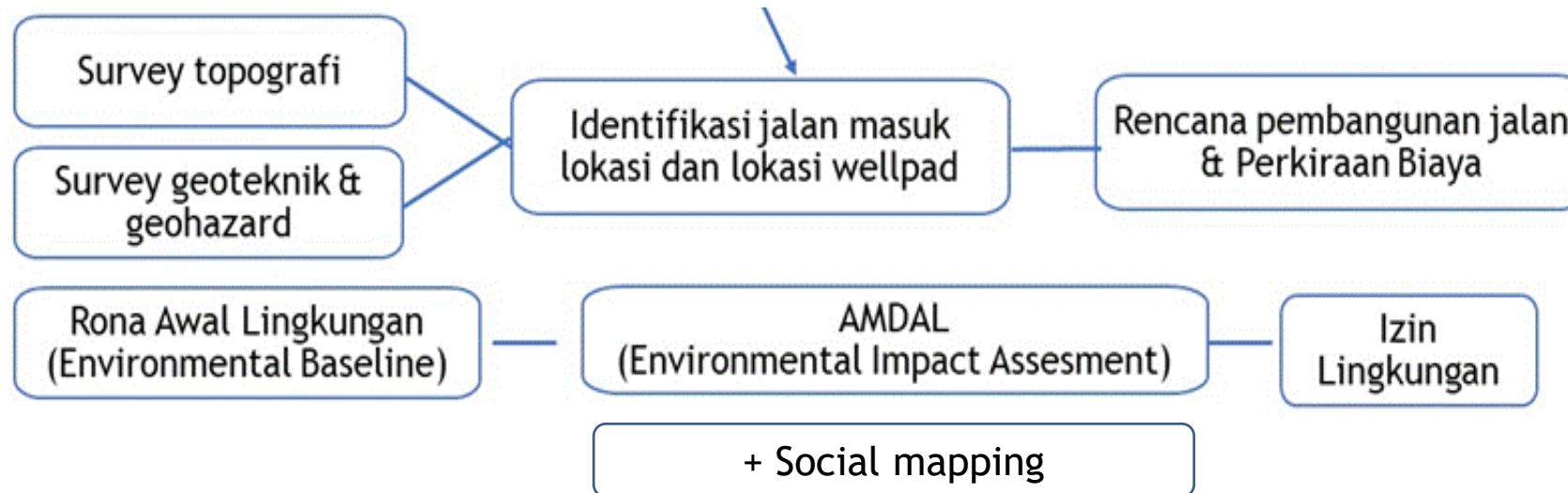
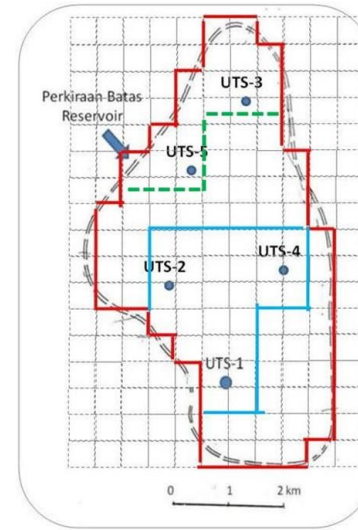
APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?

Strategi Injeksi

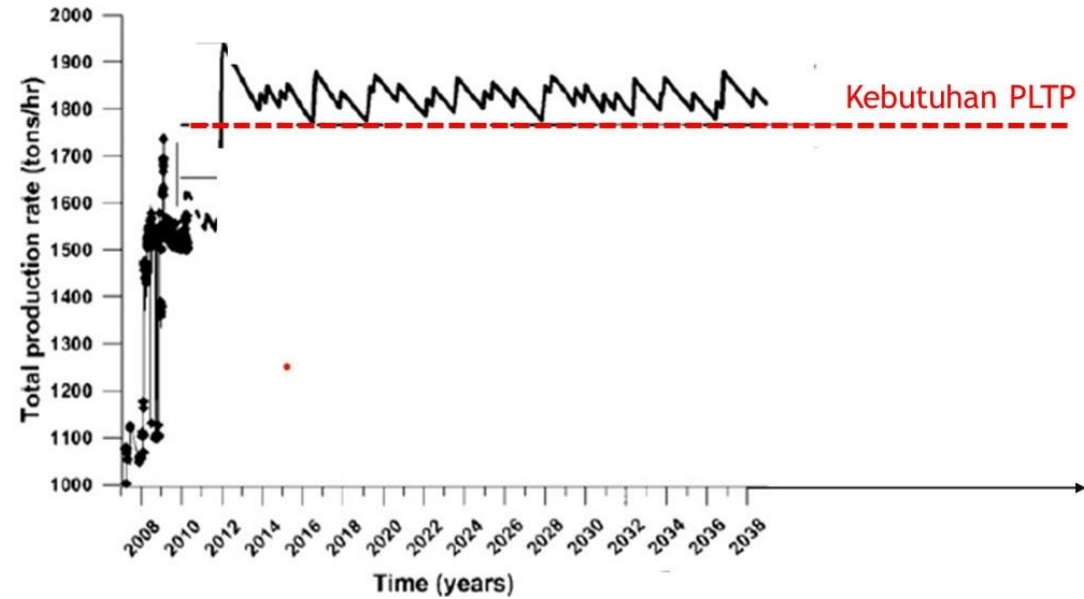
- ▶ strategi reinjeksi ditentukan berdasarkan pada beberapa filosofi, antara lain:
 1. reinjeksi dilakukan menyebar agar air injeksi tidak terkonsentrasi di satu tempat dan kembali ke sektor produksi, serta untuk memperluas daerah kontak antara air injeksi dan batuan panas, agar air yang diinjeksikan menjadi panas sebelum memasuki sektor produksi.
 2. air diinjeksikan kekedalaman lebih dalam dari kedalaman reservoir (*deep reinjection*), agar air injeksi menjadi lebih panas.
 3. Injeksi dilakukan *peripheral injection* atau injeksi di batas luar sektor produksi, kira-kira 2-3 km jaraknya dari sektor produksi.



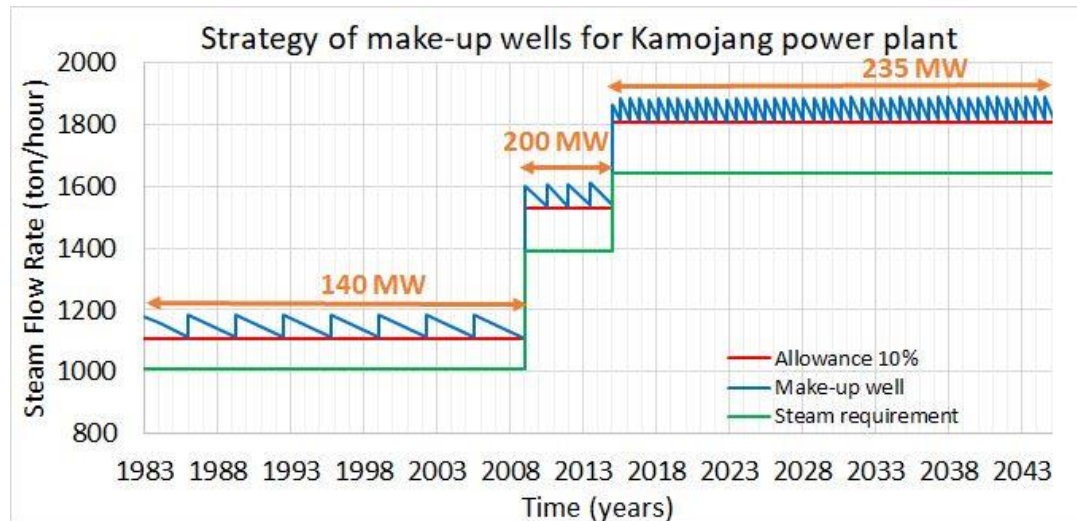
APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?



APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?



- Prediksi decline rate ?



- Sustainability ?
- Jumlah sumur make-up?
- Tantangan ?
- Risiko ?
- Social Problems?

APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN UAP (STEAM FIELD) ?

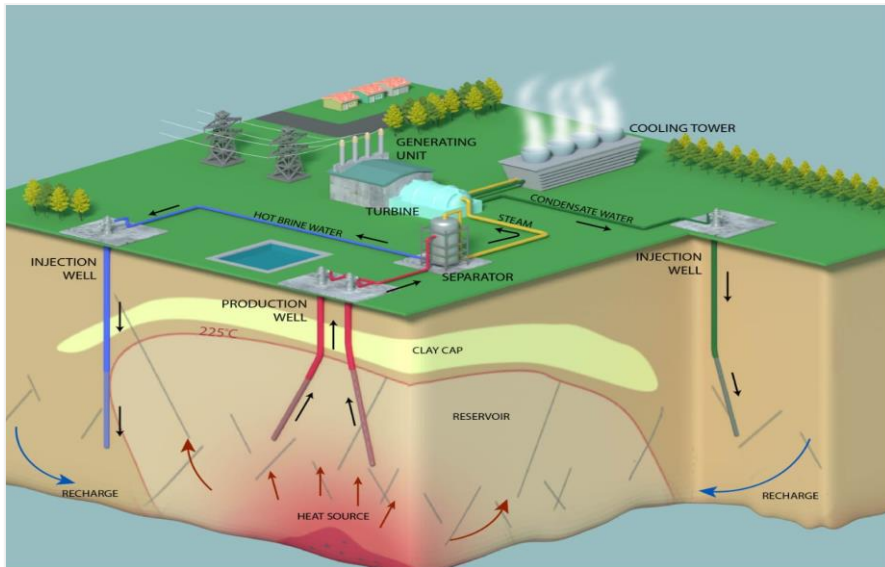


DEVELOPMENT RISK

- a) Kemungkinan jumlah sumur pengembangan yang berhasil lebih sedikit dari yang diharapkan
- b) Kemungkinan potensi sumur (*well output*) sumur pengembangan lebih kecil dari yang diperkirakan semula
- c) Kemungkinan biaya pengembangan lapangan dan pembangunan PLTP lebih mahal dari yang diperkirakan semula.
- d) Kemungkinan terjadinya problem-problem teknis, seperti korosi dan scaling (risiko teknologi) dan problem-problem lingkungan.

RESOURCE DEGRADATION RISK

Risiko yang berkaitan dengan kemungkinan penurunan laju produksi atau penurunan temperatur lebih cepat dari yang diperkirakan semula (resource degradation)



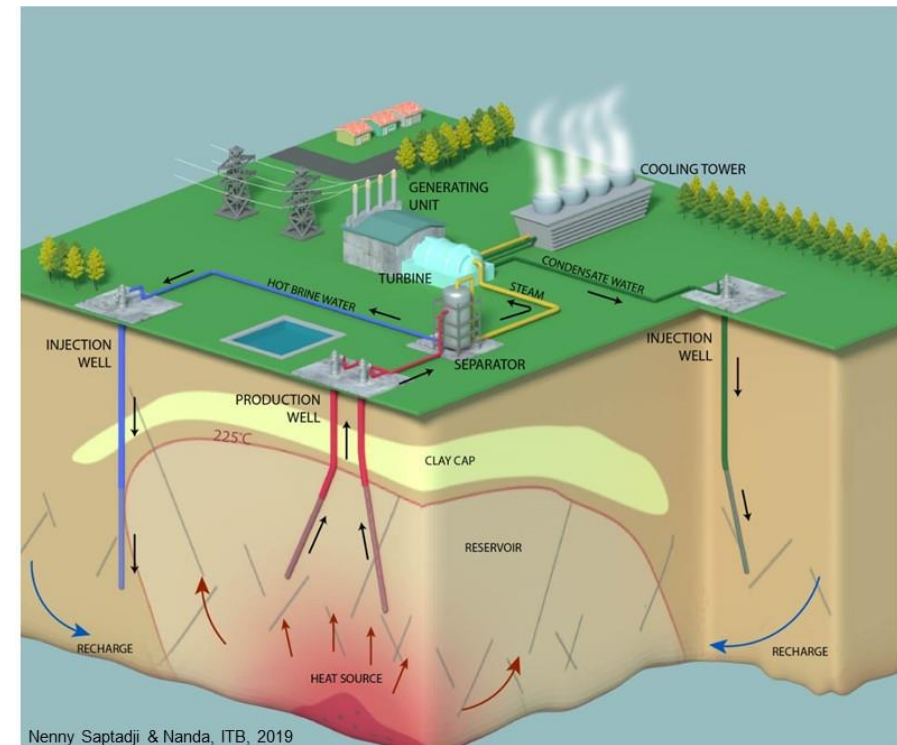
RENCANA PENGELOLAAN RISIKO ?

APA YANG HARUS TERCAKUP DALAM RENCANA PENGEMBANGAN (PLAN OF DEVELOPMENT)

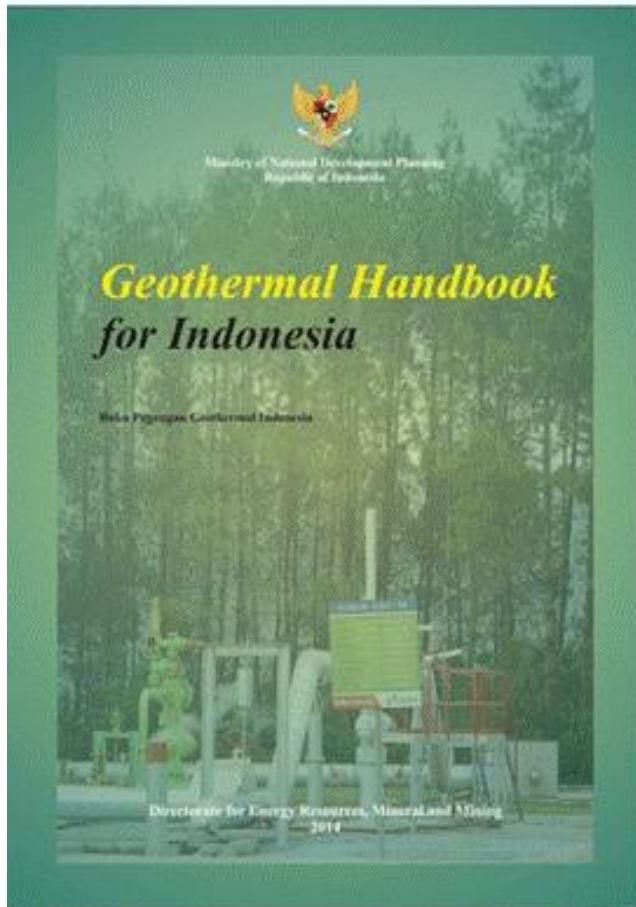


Rencana implementasi. Kapan akan dilaksanakan:

- Pembangunan Infrastruktur
- Pemboran sumur pengembangan (sumur produksi, injeksi & make-up well)
- Perencanaan Pengadaan Pembangunan Fasilitas Produksi Pemukaan (EPC Steam Field)
- Pembangunan Pengadaan Pembangunan PLTP (EPC Power Plant)
- Rencana COD



TIME SCHEDULE



Some Guidelines

- ESIA and Permitting – 12 months
- Land acquisition – 6 months
- Well pad construction – 1 to 2 months (depends on rainy season!!)
- Long lead drilling items (wellheads, casing) – 6 – 12 months
- Procurement
 - Prepare tender package, including tech spec, price schedules, BOMs, contract conditions – 3 months
 - Tendering large contracts – 3 months
 - Evaluate, negotiate, award – 2 months
- Drilling
 - 3 months per well during exploration, reduce to 2 months for final production
- Power plant & SAGS – 24 months

Geothermal Project Management, New Zealand



COST ESTIMATION

Komponen Biaya a.l.

- Biaya infrastruktur dan sarana penunjang
- Biaya pemboran sumur produksi dan injeksi
- Biaya pembangunan steam field: well pad, fasilitas kepala sumur, pipa alir permukaan (fluida dua fasa, pipa alir uap, pipa alir air), separator, scrubber.
- Biaya PLTP: turbin, generator, condenser, cooling tower dll.

Sumber Pendanaan:

Modal Sendiri (Loan) & Pinjaman (Loan)
Biasanya equity 30%, Loan 70%



Some Typical Costs to Start With

- Geology/geochemistry surveys - \$30k to \$50k each
- Geophysics - \$300k to \$500k, depending on area and severity of topography
- Civil works
 - A well pad and sump - \$500k
 - Roads - \$500k per km
- Drilling
 - 7" slotted liner, 2000 m deep - \$5,500k, $\pm 1,500$ \$/m
 - 9⁵/₈" slotted liner, 2000 m deep - \$6,500k, $\pm 2,000$ \$/m
- Steamfield - \$350k per kW
- Power Plant - \$1,500K per kW for 1 x 55 MW

• **Overall order of magnitude - \$4,000k per kW to \$4,500k per kW**

Geothermal Project Management, New Zealand



Asumsi nilai tukar 1 USD = Rp. 15000,-

Komponen		Biaya	
		USD	Milyar Rupiah
Civil Work	Wellpad & sump	500,000	7.5
	Jalan per km	500,000	7.5
Drilling	Drilling 7" 2000 m	5,500,000	82.5
	Drilling 9 5/8" 2000 m	6,500,000	97.5
Steamfield	per kW	350,000	5.3
Power Plant	per kW	1,500,000	22.5
Biaya total	per kW	4,000,000	60
		4,500,000	68
Biaya total	55 MW	220,000,000	3,300
			(Rp. 3.3 triliun)

Lesson Learned: Nilai Investasi

Lapangan & PLTP	Nilai Ivestasi (Juta USD)	Kapasitas (MW)	Nilai Investasi (Juta USD/MW)
Muara Laboh	580	85	6,82
Rantau Dedap	400	65	6,15
Karaha	200	30	6,67
Kamojang 5	104	35	

3 April 2017.

- PGE received a \$300m USD loan from the World Bank for developing the 110 MW Ulubelu II geothermal energy facility and the 40 MW Lehendong geothermal plants in Indonesia.
- The financing package comprises a \$175m loan from the International Bank for Reconstruction and Development and a \$125m concessional loan from the Clean Technology Fund.



PATUHA 2 & DIENG2

Dari beberapa informasi di media:

- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp700 miliar.
- Asian Development Bank (ADB) terkait dengan pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 sebesar 300 juta USD (sekitar Rp 4,27 triliun)
- Untuk Proyek PLTP Patuha Unit 2 55 MW nilai project sebesar 211.6 juta USD

ECONOMIC ANALYSIS

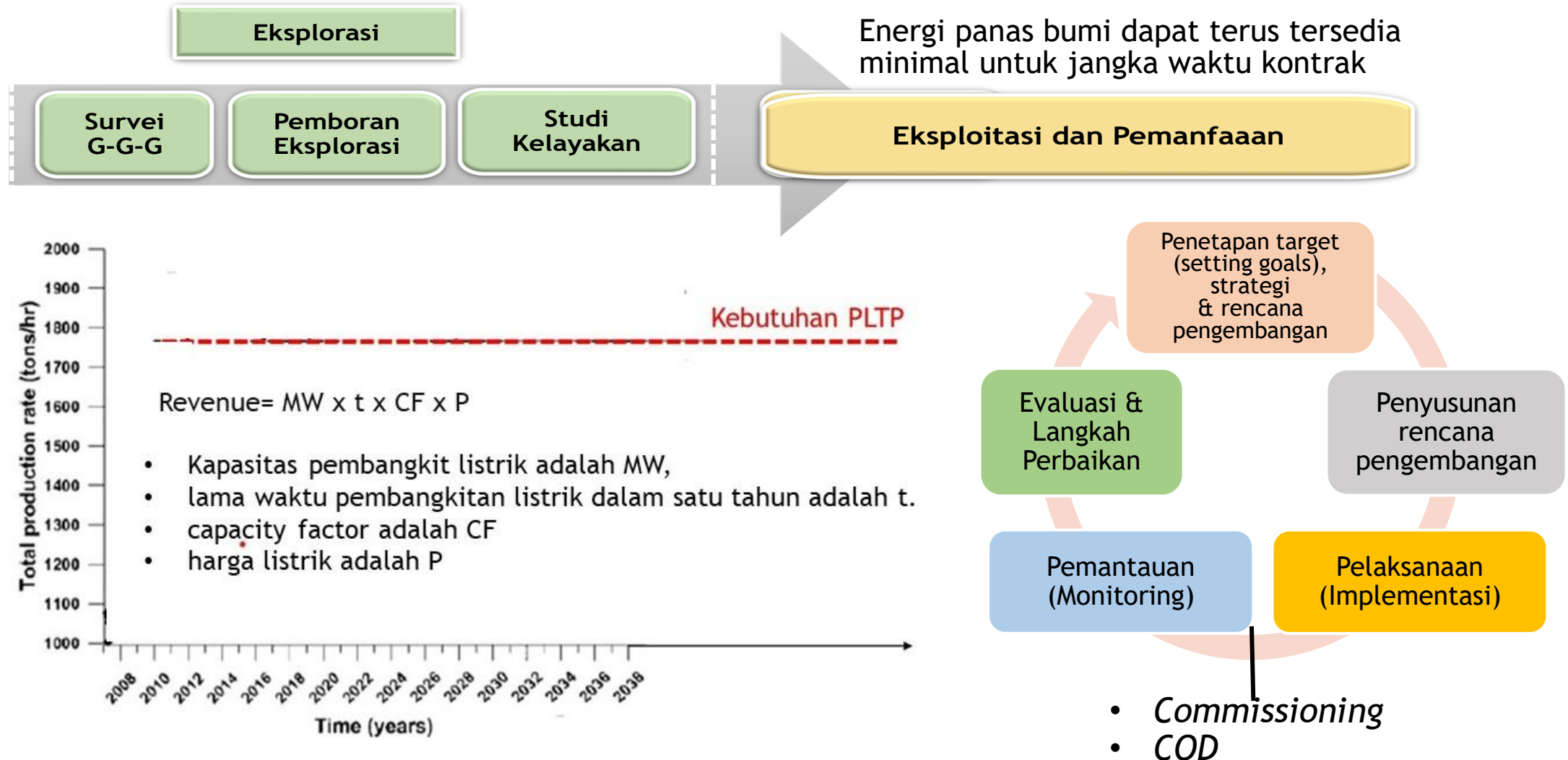


Dari segi keekonomian apakah proyek menarik untuk dilaksanakan atau tidak (*go or no go*)

- ▶ Perlu dilakukan kajian terhadap dana yang diperlukan, sumber dana, proyeksi arus kas, indikator ekonomi, serta perlu juga dipertimbangkan pengaruh perubahan ekonomi makro.
- ▶ Analisa keekonomian, untuk menilai apakah proyek menarik untuk dilaksanakan atau tidak (GO or NOGO) biasanya di evaluasi dengan menggunakan indikator keuntungan berikut: (1) Internal Rate of Return (IRR), (2) Net Present Value (NPV), (3) Pay Out Time (POT), (4) Profitability Index (PI)
- ▶ Analisa keekonomian perlu dilakukan untuk berbagai alternatif, sehingga alternatif yang dipilih memberikan manfaat yang maksimal.

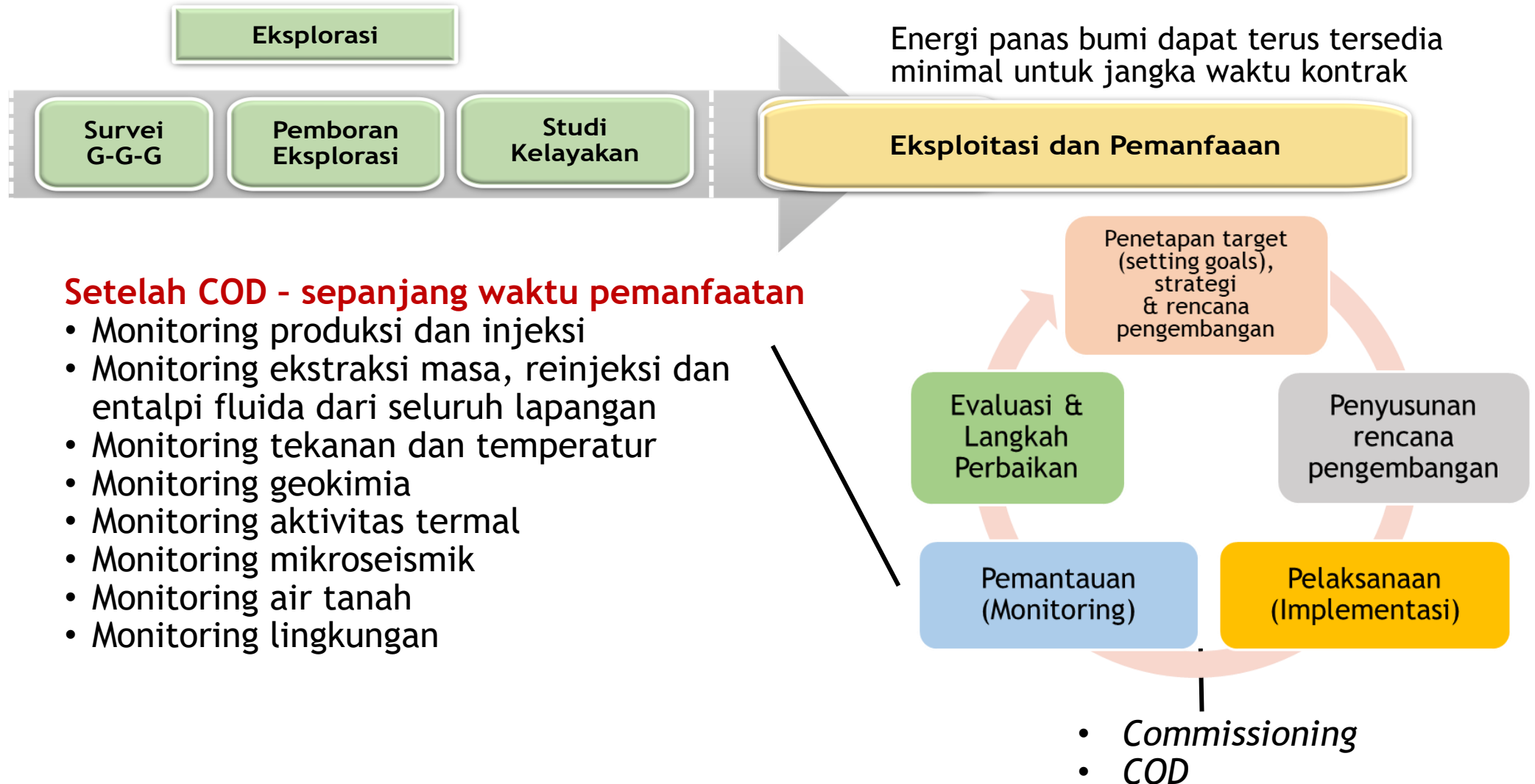
HAL LAIN YANG HARUS TERCAKUP DALAM DOKUMEN FS?

Rencana Pemeliharaan Sumber Daya Geotermal Untuk Kegiatan Pengusahaan



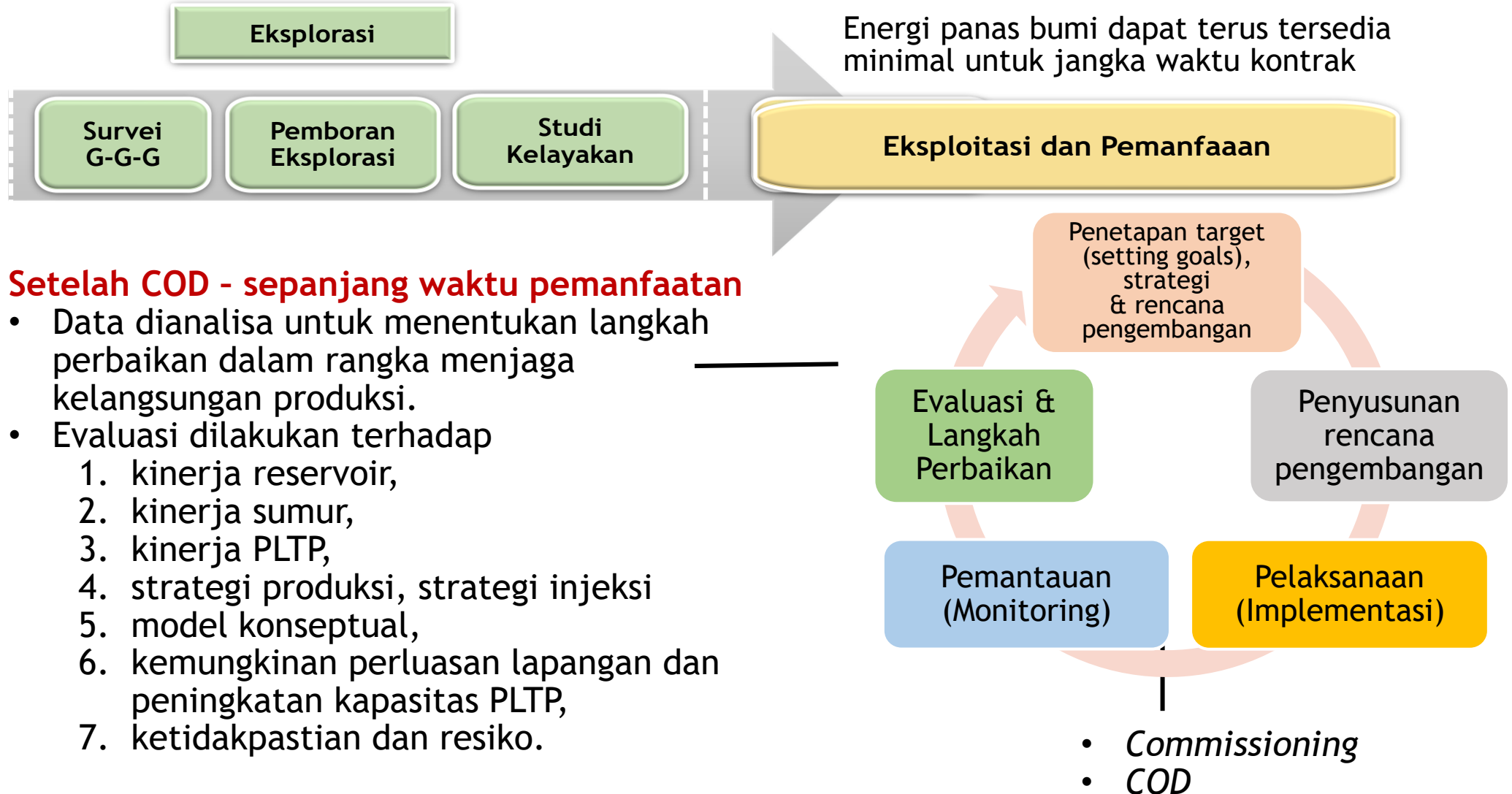
HAL LAIN YANG HARUS TERCAKUP DALAM DOKUMEN FS?

Rencana Pemeliharaan Sumber Daya Geotermal Untuk Kegiatan Pengusahaan



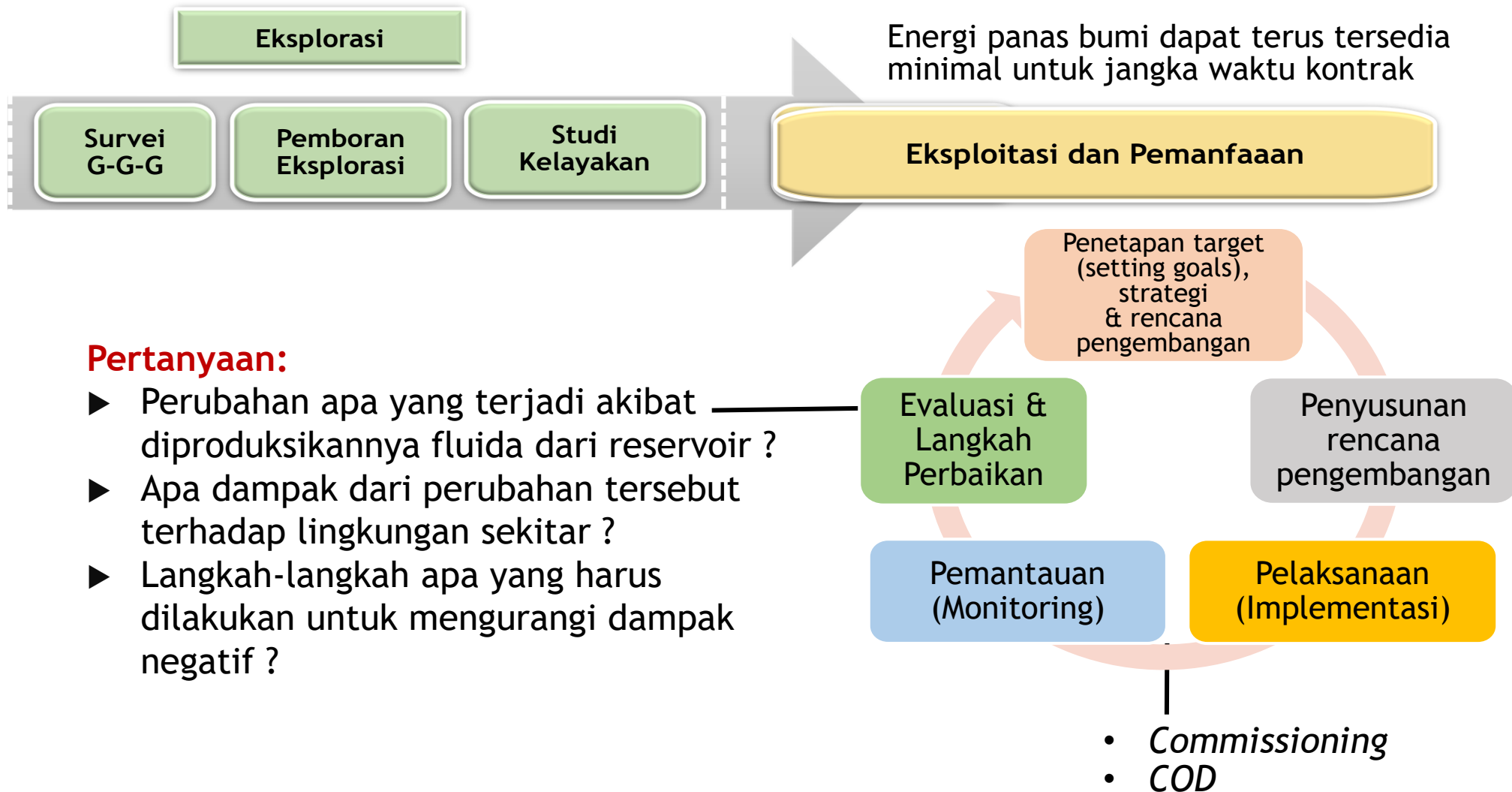
HAL LAIN YANG HARUS TERCAKUP DALAM DOKUMEN FS?

Rencana Pemeliharaan Sumber Daya Geotermal Untuk Kegiatan Pengusahaan



HAL LAIN YANG HARUS TERCAKUP DALAM DOKUMEN FS?

Rencana Pemeliharaan Sumber Daya Geotermal Untuk Kegiatan Pengusahaan

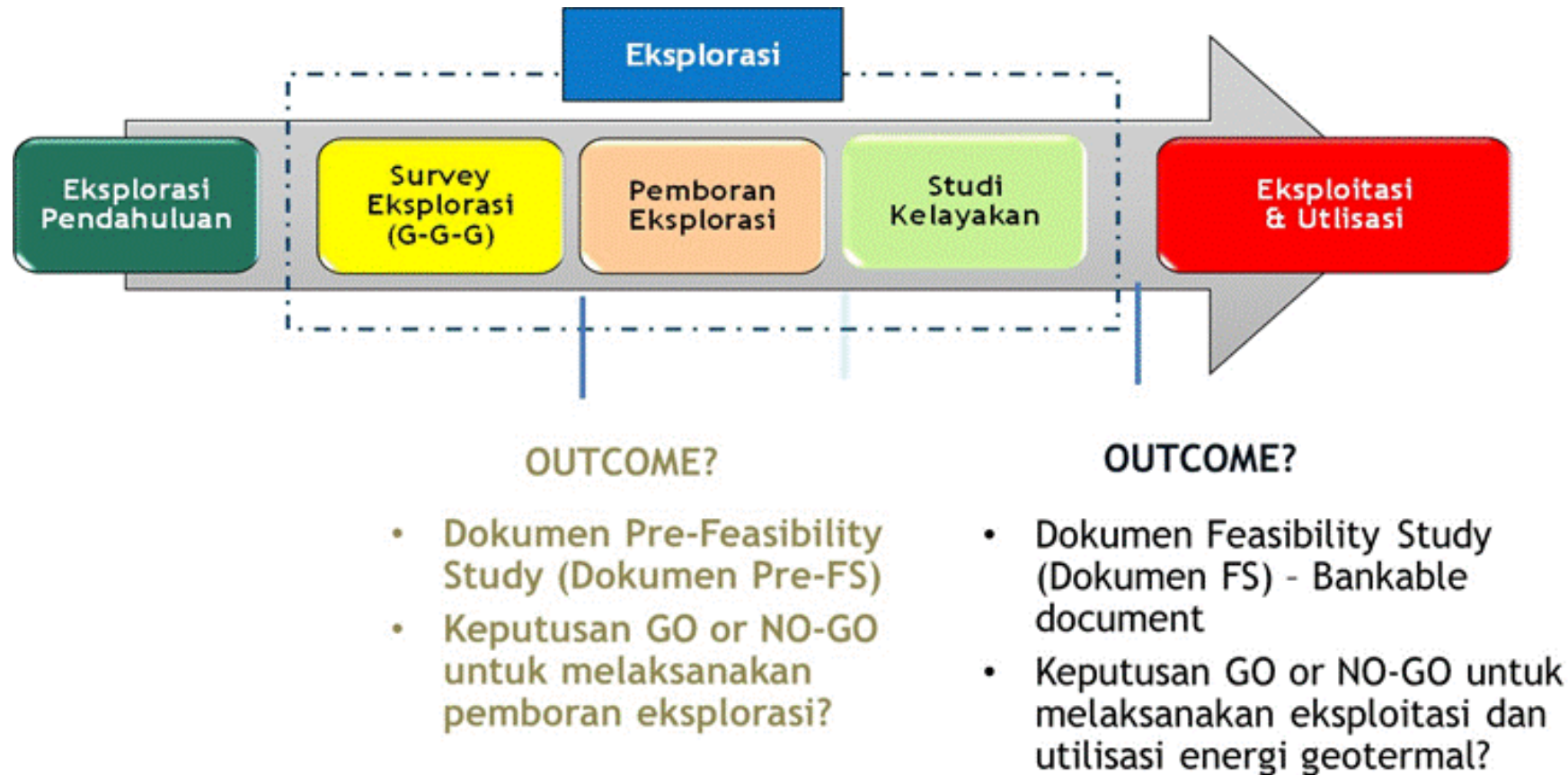


Dokumen Studi Kelayakan sekurang-kurangnya memuat tentang

1. Ringkasan proyek panas bumi;
2. Gambaran umum proyek panas bumi;
3. Laporan hasil eksplorasi
4. Rencana Teknis produksi reservoir;
5. Rencana teknis pengembangan lapangan;
6. Implementasi pelaksanaan proyek
7. Perhitungan biaya dan pemodelan keekonomian;
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
9. Rencana Perlindungan Lingkungan;
10. Tingkat Komponen Dalam Negeri;
11. Pengembangan masyarakat/ CSR;
12. Kesimpulan
13. Lampiran

PENULISAN DOKUMEN *FEASIBILITY STUDY* (FS)

Untuk menganalisa kelayakan dilaksanakannya kegiatan eksploitasi dan utilisasi panas bumi



PENULISAN DOKUMEN FS

Dokumen harus berisi hasil penilaian kelayakan dengan mempertimbangkan aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.



Pembahasan Internal Dokumen FS :

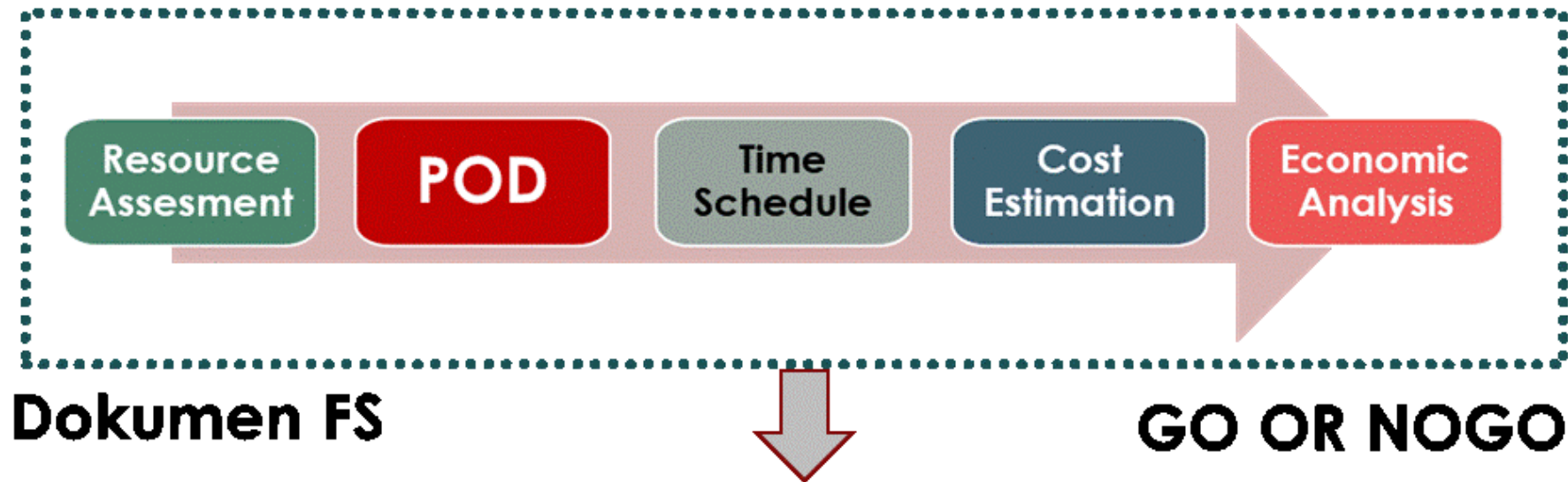
Untuk manajer dan dewan direksi perusahaan.

- digunakan untuk pengambilan keputusan internal, untuk memastikan bahwa semua aspek penting telah sepenuhnya dipertimbangkan.



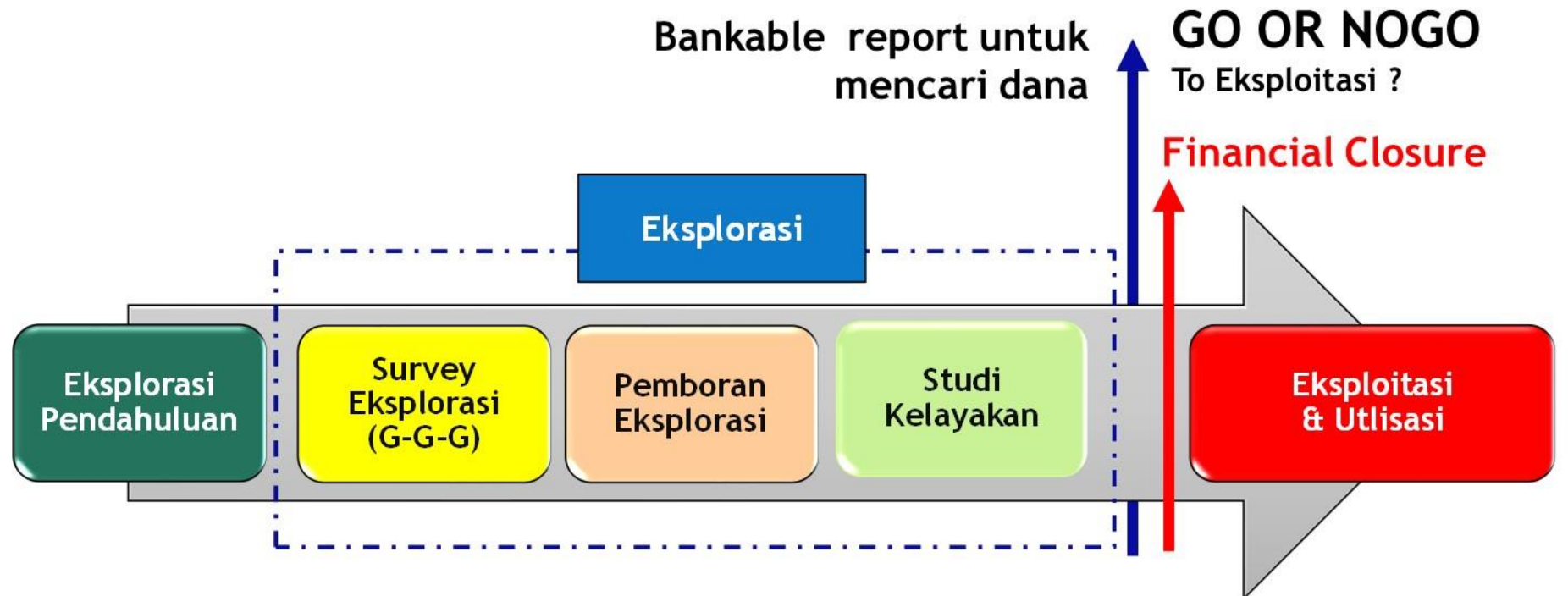
Study kelayakan dilakukan dengan tujuan memandu pemilik dana dalam memutuskan apakah proyek ini dapat/ menarik untuk dilaksanakan atau tidak (*go or no go*).

STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDI)



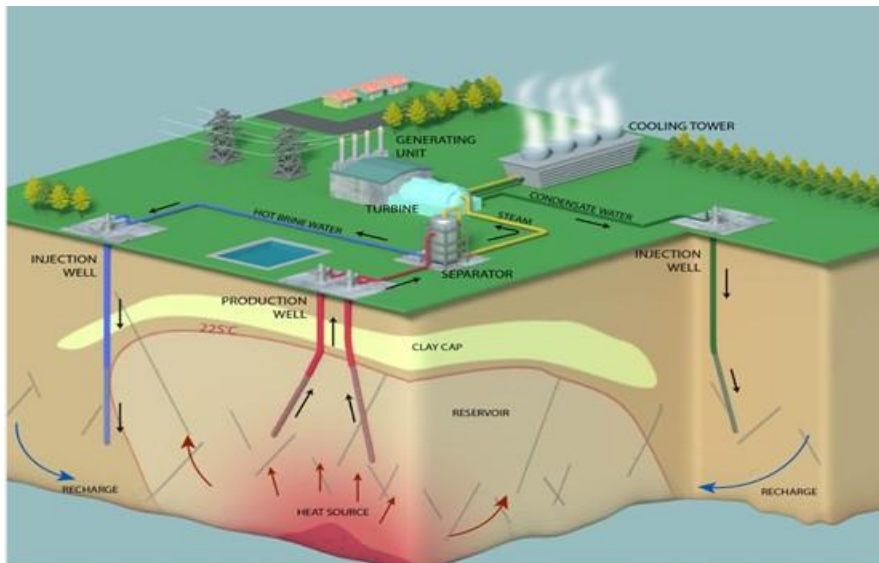
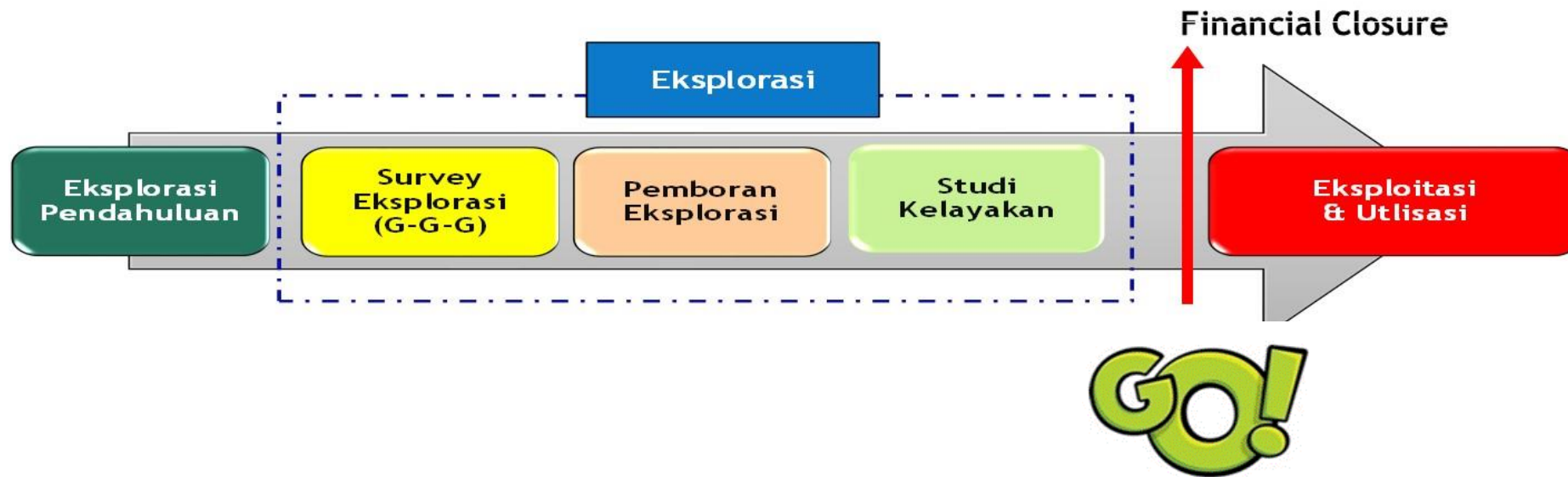
PP Nomor 7 Tahun 20 Pasal 73:

Dalam hal hasil Studi Kelayakan sebagaimana menunjukkan bahwa Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang IPB wajib mengembalikan IPB kepada Menteri.

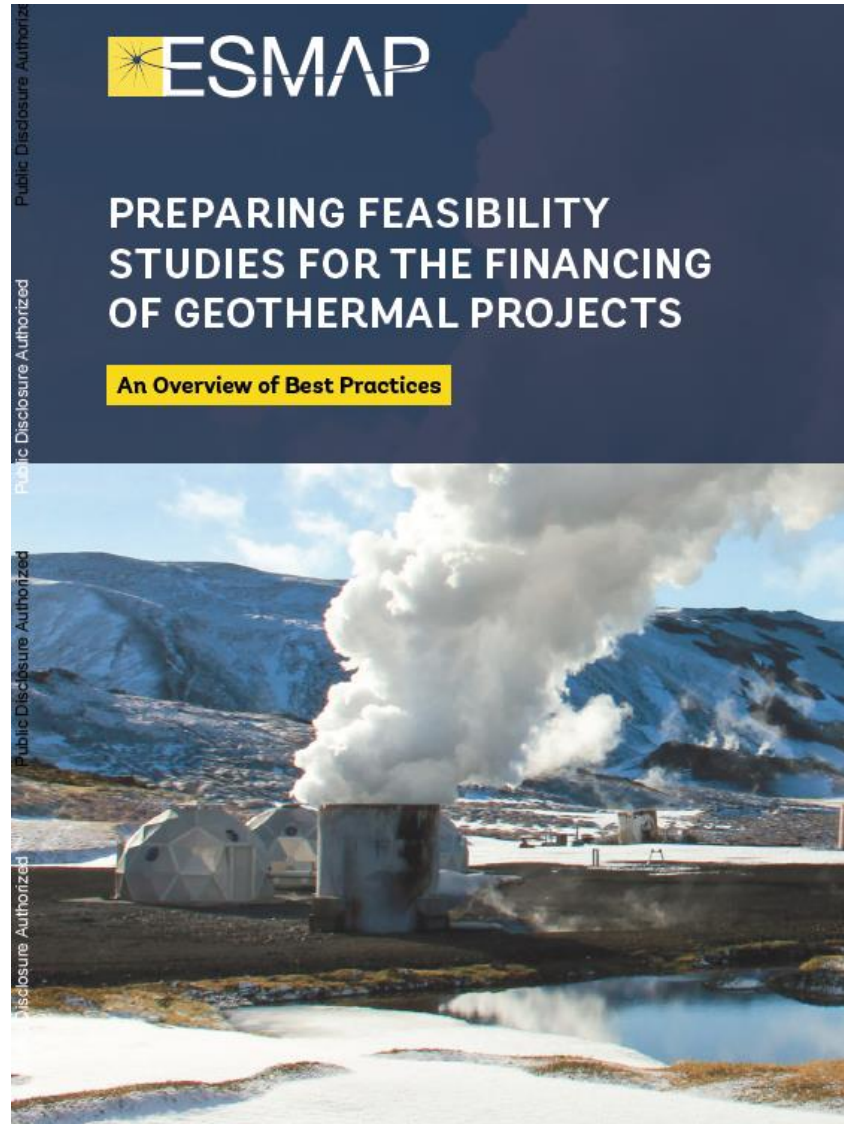


Financial Closure: diperoleh kesepakatan pinjaman dana untuk pelaksanaan proyek, yaitu untuk melaksanakan kegiatan eksplotasi





- **EKSPLOITASI** adalah rangkaian kegiatan pada suatu Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi (UU No. 21 Tahun 2014).
- Kegiatan Eksploitasi:
 - Pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang
 - Pengeboran sumur pengembangan (produksi & injeksi)
 - Perencanaan, pengadaan dan konstruksi fasilitas produksi produksi di permukaan (SAGS)
 - Perencanaan, Pengadaan dan Konstruksi PLTP
 - Operasi Produksi Uap dan Listrik (Utilisasi)



Tugas-3

Lakukan Diskusi Kelompok

SUSUN DAFTAR ISI DOKUMEN ***BANKABLE FEASIBILITY STUDY DOCUMENT***

Apa yang harus tercakup dalam dokumen ini?
Ditujukan kepada siapa dokumen ini?





**Geothermal Graduate Program
Institut Teknologi Bandung (ITB
Jl. Ganesa 10 Bandung, 40132 - Indonesia**

Thank You